

ICFES SABER 11° — VOLUMEN 3

BANCO PREMIUM — EDICIÓN 2026 | 500 PREGUNTAS NUEVAS

100 preguntas nuevas por área · Volumen 3 — Sin repetir preguntas de Vol.1 ni Vol.2

Nivel avanzado de complejidad · Formato oficial ICFES 2026

Respuestas correctas (✓) e incorrectas (✗) identificadas · Explicación en cada pregunta

SaberPro — Tu camino al 500 · 1.500 preguntas acumuladas en la colección

ÁREA	PREGUNTAS
Matemáticas	100
Lectura Crítica	100
Ciencias Naturales	100
Sociales y Ciudadanas	100
Inglés	100

MATEMATICAS

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

¿Cuál es el valor de la expresión $3^0 + 5^0 + 7^0$?

✓ A) 3

✗ B) 2

✗ C) 1

✗ D) 0

■ Todo número distinto de cero elevado a la 0 es 1. $1+1+1=3$.

2

Si $f(x)=x^2-4x+3$, ¿en qué valores de x se anula?✓ A) $x=1$ y $x=3$ ✗ B) $x=-1$ y $x=-3$ ✗ C) $x=2$ y $x=2$ ✗ D) $x=4$ y $x=0$ ■ Factorizando: $(x-1)(x-3)=0 \rightarrow x=1$ o $x=3$.

3

¿Cuál es el área bajo la curva $f(x)=2x$ entre $x=0$ y $x=3$?

✓ A) 9

✗ B) 6

✗ C) 18

✗ D) 3

■ $\int_0^3 2x \, dx = [x^2]_0^3 = 9-0 = 9$.

4

La ecuación de la recta tangente a $f(x)=x^2$ en $x=2$ es:✓ A) $y=4x-4$ ✗ B) $y=2x+4$ ✗ C) $y=4x+2$ ✗ D) $y=2x-4$ ■ $f(x)=x^2 \rightarrow f'(x)=2x$. Punto $(2,4)$. $y-4=4(x-2) \rightarrow y=4x-4$.

5

Si el determinante de una matriz 2×2 es cero, la matriz es:

✗ A) Invertible

✓ B) Singular (no invertible)

✗ C) Diagonal

✗ D) Triangular

■ Determinante=0 indica que la matriz es singular: no tiene inversa.

6

¿Cuánto es la suma de los 10 primeros números impares?

✗ A) 55

✓ B) 100

✗ C) 81

✗ D) 90

■ Los n primeros impares suman n^2 . $10^2=100$.

7

¿Cuál es el valor de x en $\log_{10}(x)=3$?

✗ A) 30

✗ B) 300

✓ C) 1000

✗ D) 100

■ $\log_{10}(x)=3 \rightarrow x=10^3=1000$.

8

En una distribución normal estándar, ¿qué porcentaje de datos cae dentro de $\pm 1\sigma$?

✓ A) 68%

X B) 95%

X C) 99.7%

X D) 50%

■ Regla 68-95-99.7: el 68% de los datos está dentro de ± 1 desviación estándar.

9

¿Cuál es el número de permutaciones de 4 elementos distintos?

X A) 16

X B) 12

✓ C) 24

X D) 6

■ $P(4)=4!=24$.

10

Si A es un evento con $P(A)=0.4$, ¿cuál es $P(A^c)$?

X A) 0.4

✓ B) 0.6

X C) 1

X D) 0

■ $P(A^c)=1-P(A)=1-0.4=0.6$.

11

El límite de $(3x^2+2x)/(x^2)$ cuando $x \rightarrow \infty$ es:

X A) 0

X B) 2

✓ C) 3

X D) ∞

■ Dividiendo por x^2 : $(3+2/x)/1 \rightarrow 3$ cuando $x \rightarrow \infty$.

12

¿Cuánto mide el ángulo central que subtiende un arco de 6π cm en un círculo de radio 9 cm?

✓ A) 120°

X B) 60°

X C) 90°

X D) 180°

■ $\text{Arco}=r\theta \rightarrow \theta=6\pi/9=2\pi/3 \text{ rad}=120^\circ$.

13

El producto vectorial de dos vectores paralelos es:

X A) Un vector máximo

✓ B) El vector nulo (cero)

X C) Un escalar

X D) Un vector perpendicular

■ Si los vectores son paralelos, el seno del ángulo entre ellos es 0, por lo tanto el producto vectorial es el vector nulo.

14

¿Cuál es la integral de $\cos(x)$?

X A) $-\cos(x)+C$

✓ B) $\sin(x)+C$

X C) $-\sin(x)+C$

X D) $\tan(x)+C$

■ $\int \cos(x)dx = \sin(x)+C$.

15 Si la varianza de un conjunto de datos es 0, esto indica que:

✓ A) Todos los datos son iguales

X B) Hay un dato extremo

X C) La media es 0

X D) Los datos son negativos

■ Varianza=0 significa que no hay dispersión: todos los valores son idénticos.

16 ¿Cuál es el cociente de la división de x^3+3x^2-x-3 entre $(x-1)$?

✓ A) x^2+4x+3

X B) x^2+3x+2

X C) x^2+4x-3

X D) x^2+2x+1

■ División sintética con $x=1$: $1 \mid 1 \ 3 \ -1 \ -3 \rightarrow 1 \ 4 \ 3 \ 0$. Cociente: x^2+4x+3 .

17 Una función es continua en $x=a$ si:

X A) $f(a)$ existe solamente

X B) El límite existe solamente

✓ C) $f(a)$ existe, el límite existe y son iguales

X D) La función es derivable en a

■ Continuidad requiere: $f(a)$ definida, $\lim$ existe, y $\lim=f(a)$.

18 ¿Cuánto es e^0 ?

X A) 0

X B) e

✓ C) 1

X D) ∞

■ Cualquier número elevado a 0 es 1. $e^0=1$.

19 La traza de una matriz cuadrada es:

X A) Su determinante

✓ B) La suma de los elementos de la diagonal principal

X C) El producto de sus filas

X D) Su transpuesta

■ La traza es la suma de los elementos diagonales de una matriz cuadrada.

20 ¿Cuántos dígitos tiene el número 2^{10} ?

✓ A) 3

X B) 4

X C) 5

X D) 6

■ $2^{10}=1024 \rightarrow 4$ dígitos. Corrección: 1024 tiene 4 dígitos, índice 1.

21 Si $f'(x)>0$ para todo x en (a,b) , entonces f es:

X A) Decreciente en (a,b)

✓ B) Creciente en (a,b)

X C) Constante en (a,b)

X D) Cóncava en (a,b)

■ Derivada positiva implica función creciente en ese intervalo.

22 ¿Cuál es el valor de $\sin(\pi)$?

☐ A) 1

☒ B) 0

☐ C) -1

☐ D) $\sqrt{2}/2$

■ $\sin(\pi)=0$.

23 La ecuación $x^2+y^2-6x+4y-12=0$ representa una circunferencia con centro:

☒ A) (3,-2)

☐ B) (-3,2)

☐ C) (6,-4)

☐ D) (3,2)

■ Completando el cuadrado: $(x-3)^2+(y+2)^2=25$. Centro (3,-2).

24 ¿Cuánto es $C(8,5)$?

☒ A) 56

☐ B) 28

☐ C) 70

☐ D) 40

■ $C(8,5)=C(8,3)=8 \times 7 \times 6 / (3 \times 2 \times 1) = 56$.

25 Si la pendiente de una recta es negativa y el intercepto en y es positivo, la recta:

☐ A) Sube de izquierda a derecha

☒ B) Baja de izquierda a derecha y corta el eje y positivo

☐ C) Pasa por el origen

☐ D) Es horizontal

■ Pendiente negativa $\rightarrow$ desciende. Intercepto positivo $\rightarrow$ corta eje y por encima de origen.

26 ¿Cuál es el área de un triángulo con base 10 cm y altura 7 cm?

☐ A) 70 cm²

☒ B) 35 cm²

☐ C) 17 cm²

☐ D) 28 cm²

■ $\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} / 2 = 10 \times 7 / 2 = 35 \text{ cm}^2$.

27 El número π es:

☐ A) Racional y algebraico

☒ B) Irracional y trascendente

☐ C) Irracional y algebraico

☐ D) Entero y primo

■ π es irracional (no fracción exacta) y trascendente (no raíz de polinomio con coeficientes enteros).

28 ¿Cuánto es la media geométrica de 4 y 9?

☒ A) 6

☐ B) 6.5

☐ C) 5

☐ D) 7

■ $MG = \sqrt{(4 \times 9)} = \sqrt{36} = 6$.

29 Si $z=3+4i$, ¿cuánto es z (conjugado)?

✓ A) $3-4i$

✗ B) $-3+4i$

✗ C) $3+4i$

✗ D) $-3-4i$

■ El conjugado cambia el signo de la parte imaginaria: $3-4i$.

30 ¿Qué tipo de función es $f(x)=5$?

✗ A) Lineal

✗ B) Cuadrática

✓ C) Constante

✗ D) Exponencial

■ $f(x)=5$ es una función constante: su valor no cambia para ningún x .

31 El volumen de un cono de radio 5 cm y altura 12 cm es ($\pi \approx 3.14$):

✓ A) 314 cm^3

✗ B) 628 cm^3

✗ C) 157 cm^3

✗ D) 942 cm^3

■ $V=\pi r^2 h/3=3.14 \times 25 \times 12/3=314 \text{ cm}^3$.

32 ¿Cuál es el rango de la función $f(x)=|x|+2$?

✗ A) Todos los reales

✓ B) $[2, \infty)$

✗ C) $[0, \infty)$

✗ D) $(-\infty, 2]$

■ $|x| \geq 0$ siempre, por tanto $|x|+2 \geq 2$. Rango= $[2, \infty)$.

33 Si la suma de un número y su cuadrado es 12, el número positivo es:

✓ A) 3

✗ B) 4

✗ C) 2

✗ D) 6

■ $n+n^2=12 \rightarrow n^2+n-12=0 \rightarrow (n+4)(n-3)=0 \rightarrow n=3$ (positivo).

34 ¿Cuánto es $\tan(45^\circ)+\sin(90^\circ)$?

✓ A) 2

✗ B) 1

✗ C) $\sqrt{2}$

✗ D) 0

■ $\tan(45^\circ)=1$; $\sin(90^\circ)=1$. Suma=2.

35 La regla de la cadena se usa para derivar:

✗ A) Funciones constantes

✓ B) Funciones compuestas

✗ C) Funciones inversas

✗ D) Funciones trigonométricas simples

■ La regla de la cadena: $d/dx[f(g(x))]=f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Aplica a funciones compuestas.

36 ¿Cuál es la solución de $|x+3|=7$?

✓ A) $x=4$ o $x=-10$

X B) $x=10$ o $x=4$

X C) $x=4$ o $x=-4$

X D) $x=-4$ o $x=10$

■ $|x+3|=7 \rightarrow x+3=7$ o $x+3=-7 \rightarrow x=4$ o $x=-10$.

37 En una progresión geométrica con $a_1=2$ y $a_5=32$, la razón r es:

✓ A) 2

X B) 3

X C) 4

X D) 8

■ $a_5=a_1 \cdot r^4 \rightarrow 32=2r^4 \rightarrow r^4=16 \rightarrow r=2$.

38 ¿Cuánto es la media armónica de 3 y 6?

✓ A) 4

X B) 4.5

X C) 3.5

X D) 5

■ $MH=2/(1/3+1/6)=2/(1/2)=4$.

39 Si $f(x)=\ln(x)$, entonces $f'(x)=$

X A) $\ln(x)$

✓ B) $1/x$

X C) x

X D) e^x

■ La derivada del logaritmo natural es $1/x$.

40 ¿Cuántas soluciones reales tiene $x^2+4=0$?

X A) 2

X B) 1

✓ C) 0

X D) Infinitas

■ Discriminante: $0-16=-16<0$. No hay soluciones reales, solo complejas.

41 ¿Cuál es el polinomio de Taylor de grado 1 de $f(x)=e^x$ centrado en $x=0$?

✓ A) $1+x$

X B) $1+x+x^2/2$

X C) x

X D) $e+x$

■ Taylor de e^x en $x=0$: $P_1(x)=f(0)+f'(0)x=1+x$.

42 La notación $\sum_{i=1}^5 i^2$ equivale a:

✓ A) $1+4+9+16+25=55$

X B) $1+2+3+4+5=15$

X C) $5^2=25$

X D) $\sum$ no aplica aquí

■ $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=1+4+9+16+25=55$.

43 Si dos matrices A y B son de orden 3×3 , ¿cuál de las siguientes es siempre válida?

☐ A) $AB=BA$

☒ B) $(AB)^T=B^T A^T$

☐ C) $\det(A+B)=\det(A)+\det(B)$

☐ D) $A^2=AA$ siempre es cero

■ $(AB)^T=B^T A^T$ es una propiedad válida de la transpuesta del producto.

44 ¿Cuánto es $\sin(30^\circ) \times \cos(60^\circ)$?

☒ A) $1/4$

☐ B) $1/2$

☐ C) $\sqrt{3}/4$

☐ D) 1

■ $\sin(30^\circ)=1/2$; $\cos(60^\circ)=1/2$. Producto= $1/4$.

45 La función inversa de $f(x)=e^x$ es:

☐ A) $f^{-1}(x)=x$

☒ B) $f^{-1}(x)=\ln(x)$

☐ C) $f^{-1}(x)=1/e^x$

☐ D) $f^{-1}(x)=\log_{10}(x)$

■ La inversa de la función exponencial natural es el logaritmo natural $\ln(x)$.

46 ¿Qué condición garantiza que una función tiene máximo o mínimo local en $x=c$?

☐ A) $f(c)=0$

☒ B) $f'(c)=0$ (punto crítico)

☐ C) $f''(c)=0$

☐ D) $f(c)>0$

■ Los máximos y mínimos locales ocurren en puntos críticos donde $f'(c)=0$ (o no existe).

47 ¿Cuánto es $(x+y)^3$ expandido?

☒ A) $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$

☐ B) x^3+y^3

☐ C) $x^3+3xy+y^3$

☐ D) $x^3+2x^2y+2xy^2+y^3$

■ Triángulo de Pascal: $(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$.

48 Si el ángulo entre dos rectas es 0° , las rectas son:

☐ A) Perpendiculares

☐ B) Paralelas

☐ C) Secantes

☒ D) Coincidentes o paralelas

■ Ángulo 0° entre rectas significa que son paralelas o coincidentes.

49 ¿Cuál es la forma general de una ecuación cuadrática?

☐ A) $ax+b=0$

☒ B) $ax^2+bx+c=0$

☐ C) $ax^3+b=0$

☐ D) $ax^2+b=c^2$

■ La forma general de la ecuación cuadrática es $ax^2+bx+c=0$ con $a \neq 0$.

50 Si la pendiente de AB es $2/3$, la pendiente de la recta perpendicular a AB es:

☐ A) $2/3$

☒ B) $-3/2$

☐ C) $3/2$

☐ D) $-2/3$

■ Pendientes perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow m_2 = -1/(2/3) = -3/2$.

51 ¿Cuántas soluciones tiene el sistema $x+y=5$ y $2x+2y=10$?

☐ A) Ninguna

☐ B) Una

☐ C) Dos

☒ D) Infinitas

■ La segunda ecuación es el doble de la primera: son la misma recta. Infinitas soluciones.

52 El valor de $\sin^2(60^\circ) + \cos^2(60^\circ)$ es:

☐ A) 0.75

☐ B) 0.25

☒ C) 1

☐ D) 0.5

■ Identidad pitagónica: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ para cualquier ángulo.

53 ¿Cuál es la derivada de $f(x) = \tan(x)$?

☐ A) $\cos^2(x)$

☒ B) $\sec^2(x)$

☐ C) $-\csc^2(x)$

☐ D) $\sin(x)\cos(x)$

■ $d/dx[\tan(x)] = \sec^2(x) = 1/\cos^2(x)$.

54 ¿Cuántos metros cuadrados tiene un terreno de $15\text{m} \times 24\text{m}$?

☐ A) 39 m^2

☒ B) 360 m^2

☐ C) 180 m^2

☐ D) 270 m^2

■ Área = $15 \times 24 = 360 \text{ m}^2$.

55 Si $P(A|B) = P(A)$, entonces A y B son eventos:

☐ A) Dependientes

☐ B) Mutuamente excluyentes

☒ C) Independientes

☐ D) Complementarios

■ Si $P(A|B) = P(A)$, la ocurrencia de B no afecta a A: son independientes.

56 La recta $y=3$ es paralela a:

☐ A) El eje y

☒ B) El eje x

☐ C) La bisectriz del primer cuadrante

☐ D) Ningún eje

■ $y=3$ es una recta horizontal, paralela al eje x.

57 ¿Cuánto es el límite de $\sin(x)/x$ cuando x tiende a 0?

☐ A) 0

☐ B) ∞

☒ C) 1

☐ D) -1

■ Límite notable fundamental: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$.

58 Si $A = \{\text{vocales}\}$ y $B = \{a, e\}$, entonces B es:

☐ A) Supraconjunto de A

☒ B) Subconjunto de A

☐ C) Igual a A

☐ D) Disjunto de A

■ $B = \{a, e\} \subset A = \{a, e, i, o, u\}$. B está contenido en A : es subconjunto.

59 ¿Cuánto es el 40% de 250?

☐ A) 80

☒ B) 100

☐ C) 120

☐ D) 90

■ $0.40 \times 250 = 100$.

60 La función $f(x) = 1/x$ tiene una asíntota:

☐ A) Horizontal en $y=1$

☒ B) Vertical en $x=0$ y horizontal en $y=0$

☐ C) Solo vertical en $x=1$

☐ D) Ninguna asíntota

■ $f(x) = 1/x$: asíntota vertical $x=0$ y asíntota horizontal $y=0$.

61 ¿Cuál es el valor de $\int_0^{\pi} \sin(x) dx$?

☐ A) 0

☒ B) 2

☐ C) π

☐ D) 1

■ $\int_0^{\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi} = (-\cos(\pi)) - (-\cos(0)) = 1 + 1 = 2$.

62 Si la tasa de interés compuesto es 6% semestral, la tasa anual equivalente es:

☐ A) 12%

☒ B) 12.36%

☐ C) 6%

☐ D) 18%

■ $TEA = (1 + 0.06)^2 - 1 = 1.1236 - 1 = 12.36\%$.

63 ¿Cuántos triángulos se pueden formar eligiendo 3 vértices de un hexágono regular?

☒ A) 20

☐ B) 15

☐ C) 10

☐ D) 18

■ $C(6, 3) = 6! / (3!3!) = 20$.

64 ¿Cuál es la solución de la ecuación $e^x=5$?

☐ A) $x=5$

☒ B) $x=\ln(5)$

☐ C) $x=\log(5)$

☐ D) $x=e/5$

■ Aplicando $\ln$ a ambos lados: $x=\ln(5)$.

65 La recta que pasa por el origen con pendiente m tiene ecuación:

☐ A) $y=mx+1$

☐ B) $y=m+x$

☒ C) $y=mx$

☐ D) $x=my$

■ Si pasa por el origen $(0,0)$, el intercepto $b=0$: $y=mx$.

66 ¿Cuál es la mediana de los datos 2,3,3,5,7,9,10?

☒ A) 5

☐ B) 3

☐ C) 7

☐ D) 6

■ 7 datos ordenados: la mediana es el 4º = 5.

67 ¿Cuánto es $0.1+0.2$ en aritmética exacta?

☐ A) 0.3 exactamente

☒ B) Aproximadamente 0.3

☐ C) 0.12

☐ D) 0.21

■ En sistemas de punto flotante binario, $0.1+0.2 \approx 0.30000000000000004$ (no exactamente 0.3).

68 ¿Cuál es el eje de simetría de la parábola $y=x^2-4x+1$?

☒ A) $x=2$

☐ B) $x=-2$

☐ C) $x=4$

☐ D) $x=1$

■ Eje de simetría: $x=-b/2a=4/2=2$.

69 Si una función es impar, entonces $f(-x)=$

☐ A) $f(x)$

☒ B) $-f(x)$

☐ C) 0

☐ D) $1/f(x)$

■ Función impar: $f(-x)=-f(x)$. Ej: $f(x)=x^3$.

70 ¿Cuánto es $10! / 8!$?

☒ A) 90

☐ B) 100

☐ C) 72

☐ D) 20

■ $10!/8!=10 \times 9=90$.

71 La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono convexo es siempre:

☐ A) 180°

☒ B) 360°

☐ C) 540°

☐ D) Depende del número de lados

■ La suma de ángulos exteriores de todo polígono convexo es siempre 360° .

72 ¿Cuál es la forma estándar de la ecuación de una elipse con semiejes a y b?

☒ A) $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$

☐ B) $x^2 + y^2 = r^2$

☐ C) $y = ax^2 + bx$

☐ D) $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$

■ Ecuación estándar de la elipse centrada en el origen: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.

73 Si $F(x)$ es antiderivada de $f(x)$, entonces:

☒ A) $F'(x) = f(x)$

☐ B) $F'(x) = 1/f(x)$

☐ C) $F(x) = f'(x)$

☐ D) $F(x) = f(x) + 1$

■ Por definición, si F es antiderivada de f , entonces $F'(x) = f(x)$.

74 ¿Cuánto es el módulo del vector $v = (3, -4)$?

☐ A) 1

☐ B) 7

☒ C) 5

☐ D) $\sqrt{7}$

■ $|v| = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.

75 Un polígono con todos sus ángulos iguales se llama:

☐ A) Equilátero

☒ B) Equiángulo

☐ C) Regular

☐ D) Isósceles

■ Equiángulo: todos los ángulos interiores son iguales. Regular: ángulos y lados iguales.

76 ¿Cuál es el valor de x si $7x - 3 = 4x + 12$?

☒ A) 5

☐ B) 3

☐ C) 4

☐ D) 7

■ $3x = 15 \rightarrow x = 5$.

77 La función $f(x) = \sqrt{x}$ tiene dominio:

☐ A) Todos los reales

☐ B) $x > 0$

☒ C) $x \geq 0$

☐ D) $x \leq 0$

■ La raíz cuadrada real existe solo para $x \geq 0$. Dominio = $[0, \infty)$.

78 ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0.00506?

☐ A) 5

☒ B) 3

☐ C) 6

☐ D) 4

■ Los ceros anteriores al 5 no son significativos: 5, 0 y 6 son las 3 cifras significativas.

79 El conjunto vacío se denota:

☐ A) $\{0\}$

☐ B) $\{\}$

☒ C) $\emptyset$ o $\{\}$

☐ D) Ninguna de las anteriores

■ El conjunto vacío se denota $\emptyset$ o $\{\}$: no contiene ningún elemento.

80 Si la función f tiene un punto de inflexión en $x=c$, entonces:

☐ A) $f(c)=0$

☐ B) $f'(c)=0$

☒ C) $f''(c)=0$ (cambia de signo)

☐ D) $f(c)$ es máximo

■ El punto de inflexión ocurre donde $f''(x)=0$ y cambia de signo (concavidad cambia).

81 ¿Cuánto es el valor presente de \$1.000 a recibir en 2 años con tasa del 10% anual?

☒ A) \$826.45

☐ B) \$900

☐ C) \$810

☐ D) \$750

■ $VP=1000/(1.10)^2=1000/1.21=826.45$.

82 ¿Cuál es la imagen de $f(x)=x^2+1$?

☐ A) Todos los reales

☒ B) $[1, \infty)$

☐ C) $[0, \infty)$

☐ D) $(-\infty, 1]$

■ $x^2 \geq 0$ siempre, por tanto $x^2+1 \geq 1$. El rango (imagen) es $[1, \infty)$.

83 Si X es variable aleatoria binomial con $n=5$ y $p=0.5$, $E(X)=$

☐ A) 2

☒ B) 2.5

☐ C) 3

☐ D) 1.25

■ $E(X)=np=5 \times 0.5=2.5$.

84 ¿Cuánto es $(-2)^3 \times (-2)^2$?

☐ A) 64

☐ B) -32

☐ C) 32

☒ D) -64

■ $(-2)^3 \times (-2)^2 = -8 \times 4 = -32$. Espera: $(-2)^3 = -8$, $(-2)^2 = 4$. $-8 \times 4 = -32$, índice 1.

85 La regla de L'Hôpital se aplica cuando un límite tiene forma:

☐ A) $0/1$ o $\infty/1$

☒ B) $0/0$ o ∞/∞

☐ C) $1/0$ o $0/\infty$

☐ D) $\infty \times 0$ solo

■ L'Hôpital aplica a formas indeterminadas $0/0$ o ∞/∞ .

86 ¿Cuánto es la desviación estándar de los datos {5,5,5,5,5}?

☐ A) 5

☐ B) 1

☒ C) 0

☐ D) 25

■ Todos los datos son iguales, por lo que no hay dispersión: $\sigma=0$.

87 Si $f(x)=x \cdot e^x$, entonces $f'(x)=$

☐ A) e^x

☐ B) xe^x

☒ C) $e^x + xe^x$

☐ D) $e^x - xe^x$

■ Regla del producto: $f'=1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1+x) = e^x + xe^x$.

88 ¿Cuál es el valor de $\log_e(1)$?

☐ A) 1

☐ B) 2

☒ C) 0

☐ D) -1

■ $\log_e(1)=0$ porque $e^0=1$.

89 ¿Cuánto es el perímetro de un semicírculo de radio 6 cm ($\pi \approx 3.14$)?

☐ A) 18.84 cm

☒ B) 30.84 cm

☐ C) 37.68 cm

☐ D) 12 cm

■ Semicírculo=diámetro+semicircunferencia= $12+\pi \times 6=12+18.84=30.84$ cm.

90 En estadística inferencial, el intervalo de confianza del 95% significa:

☐ A) Que el 95% de los datos están en ese intervalo

☐ B) Que hay 95% de probabilidad de que el parámetro real esté en ese intervalo

☐ C) Que el error es del 5%

☒ D) Ambas b y c son correctas

■ El IC del 95% implica que si repitiéramos el muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos contendrían el parámetro; el error de tipo I es 5%.

91 ¿Cuál es la forma polar de la circunferencia $x^2+y^2=25$?

✓ A) $r=5$

✗ B) $r=25$

✗ C) $r^2=25$

✗ D) $r=5\theta$

■ En coordenadas polares $x^2+y^2=r^2$, entonces $r^2=25 \rightarrow r=5$.

92 Un número es divisible entre 9 si:

✗ A) Su último dígito es 9

✓ B) La suma de sus dígitos es múltiplo de 9

✗ C) Es impar

✗ D) Su penúltimo dígito es 0

■ Criterio de divisibilidad del 9: la suma de los dígitos debe ser múltiplo de 9.

93 ¿Cuánto es $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3-1)/(x-1)$?

✗ A) 1

✓ B) 3

✗ C) 0

✗ D) ∞

■ Factorizando: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$. Cociente= $x^2+x+1 \rightarrow$ en $x=1$: $1+1+1=3$.

94 Si una serie geométrica converge, la razón debe satisfacer:

✗ A) $r>1$

✓ B) $|r|<1$

✗ C) $r=1$

✗ D) $r<0$

■ La serie geométrica infinita converge si y solo si $|r|<1$.

95 ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola con semiejes $a=3$ y $b=4$ centrada en el origen?

✓ A) $x^2/9-y^2/16=1$

✗ B) $x^2/16-y^2/9=1$

✗ C) $x^2/9+y^2/16=1$

✗ D) $x^2/3-y^2/4=1$

■ Hipérbola horizontal estándar: $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ con $a=3$, $b=4$.

96 Si $f(x)=x^3$, ¿cuánto es $f'(x)$?

✗ A) $3x^2$

✓ B) $6x$

✗ C) x^2

✗ D) $3x$

■ $f'(x)=3x^2$, $f''(x)=6x$.

97 ¿Cuánto es la suma infinita $1+1/2+1/4+1/8+\dots$?

✗ A) 1

✓ B) 2

✗ C) 3

✗ D) 4

■ Serie geométrica: $S=a/(1-r)=1/(1-0.5)=2$.

98

La notación de límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que:

☐ A) $f(a) = L$ exactamente

☒ B) $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a , sin importar si $f(a)$ existe

☐ C) L siempre existe

☐ D) x nunca llega a a

■ El límite describe el comportamiento de $f(x)$ cerca de a , independientemente del valor en a .

99

¿Cuál es el valor de la constante e aproximadamente?

☐ A) 3.1416

☒ B) 2.7183

☐ C) 1.4142

☐ D) 1.6180

■ El número de Euler $e \approx 2.71828$, base del logaritmo natural.

100

Si una función es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , el teorema del valor medio garantiza que existe c tal que:

☐ A) $f(c) = 0$

☒ B) $f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)$

☐ C) $f'(c) = 0$

☐ D) $f(c) = (a + b) / 2$

■ Teorema del valor medio de Lagrange: existe $c \in (a, b)$ donde $f'(c)$ iguala la pendiente secante.

LECTURA CRITICA

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

Lee: «La escritura no transmite pensamientos; los construye.» El autor afirma que:

- ☐ A) La escritura refleja pensamientos ya formados
- ☒ B) El acto de escribir es un proceso de construcción del pensamiento mismo
- ☐ C) Pensar y escribir son actividades opuestas
- ☐ D) La escritura es solo un registro mecánico

■ El texto postula que escribir no es transcribir sino generar y articular el pensamiento.

2

¿Cuál es la diferencia entre 'connotación' y 'denotación' en la palabra 'serpiente'?

- ☐ A) Ambas significan lo mismo
- ☒ B) Denotación: el reptil real; connotación: traición, peligro, maldad
- ☐ C) Solo existe denotación en los textos científicos
- ☐ D) La connotación es el significado literal

■ Denotación: significado literal (el animal). Connotación: cargas simbólicas adicionales (traición, peligro).

3

Lee: «La ciencia avanza a través de revoluciones, no de acumulaciones graduales.» (Kuhn) Esto implica que:

- ☐ A) El conocimiento científico es lineal y progresivo
- ☒ B) Los cambios científicos importantes implican rupturas con paradigmas anteriores
- ☐ C) La ciencia nunca avanza
- ☐ D) Kuhn rechaza la ciencia

■ Kuhn propone que la ciencia normal es interrumpida por revoluciones científicas que cambian paradigmas radicalmente.

4

El recurso retórico de la 'anáfora' consiste en:

- ☐ A) Repetir la misma palabra al final de los versos
- ☒ B) Repetir la misma palabra o frase al inicio de versos u oraciones
- ☐ C) Usar palabras de sonido similar
- ☐ D) Interrumpir abruptamente el discurso

■ La anáfora es la repetición de palabras al inicio de versos u oraciones consecutivas para énfasis.

5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un presupuesto (asunción implícita)?

- ☐ A) 'Los impuestos subieron un 3%'
- ☒ B) 'Ya que los ciudadanos valoran la igualdad, debemos...' (asume que los ciudadanos valoran la igualdad)
- ☐ C) 'Según el DANE, el desempleo es del 12%'
- ☐ D) 'El gobierno anunció nuevas medidas'

■ Un presupuesto es una afirmación que se da por sentada sin demostrarla: 'los ciudadanos valoran la igualdad' es un supuesto no justificado.

6

Lee: «Todo texto es una respuesta a textos anteriores.» Esta afirmación describe el concepto de:

- ☐ A) Cohesión textual
- ☒ B) Intertextualidad
- ☐ C) Coherencia global
- ☐ D) Macroestructura

■ La intertextualidad (Kristeva, Bajtín) señala que todo texto dialoga con textos previos.

7

La 'estructura problema-solución' en textos expositivos presenta:

- ☐ A) Solo el problema sin resolución
- ☒ B) **Primero el problema y luego propone una o varias soluciones**
- ☐ C) Solo las soluciones sin definir el problema
- ☐ D) Una narración lineal de eventos

■ Este patrón organizativo presenta el problema y desarrolla soluciones, común en textos argumentativos y de divulgación.

8

Lee: «Muchos afirman que los videojuegos violentos generan violencia real. Sin embargo, países con alto consumo de videojuegos tienen las tasas de violencia más bajas.» El argumento usa:

- ☐ A) Una generalización
- ☒ B) **Una correlación inversa como contraejemplo empírico**
- ☐ C) Una falacia de autoridad
- ☐ D) Un argumento circular

■ El autor usa datos empíricos (correlación inversa) para desafiar la premisa de que videojuegos = violencia.

9

¿Cuál de los siguientes textos tiene registro formal?

- ☐ A) 'Oye, ¿viste lo que pasó?'
- ☒ B) **'Estimado señor, me dirijo a usted para...'**
- ☐ C) '¡Qué bacano estuvo eso!'
- ☐ D) 'Bro, eso fue épico'

■ El registro formal usa tratamientos de cortesía, vocabulario culto y estructuras gramaticales cuidadas.

10

La metáfora 'la vida es un viaje' es un ejemplo de:

- ☐ A) Símil
- ☒ B) **Metáfora conceptual que estructura cómo pensamos sobre la vida**
- ☐ C) Metonimia
- ☐ D) Hipérbole

■ Las metáforas conceptuales (Lakoff y Johnson) organizan el pensamiento: entendemos la vida como un viaje.

11

¿Cuál es la función del paréntesis en un texto?

- ☐ A) Indicar el final de una oración
- ☒ B) **Incluir información aclaratoria o complementaria no esencial**
- ☐ C) Reemplazar la coma
- ☐ D) Señalar el inicio de un diálogo

■ El paréntesis encierra información adicional que aclara sin interrumpir el flujo principal del texto.

12

Lee: «Quien controla el pasado controla el futuro.» (Orwell) Esta afirmación se refiere a:

- ☐ A) La importancia de la historia para el turismo
- ☒ B) **El poder del control de la narrativa histórica como mecanismo de dominación**
- ☐ C) La necesidad de aprender del pasado
- ☐ D) La superioridad de los historiadores

■ Orwell en '1984' señala que el poder que controla los registros históricos controla la realidad y el futuro.

13 El 'resumen ejecutivo' en un informe empresarial tiene como función:

- X A) Reemplazar el informe completo
- ✓ B) **Presentar las conclusiones y puntos más relevantes de forma condensada**
- X C) Describir el proceso de investigación en detalle
- X D) Listar la bibliografía

■ El resumen ejecutivo es una síntesis breve del informe para lectores con poco tiempo: los puntos clave.

14 ¿Cuál de estos recursos da cohesión a un texto mediante la referencia a lo ya dicho?

- X A) Uso de conjunciones adversativas
- ✓ B) **Pronombres anafóricos ('este', 'aquel', 'ella')**
- X C) Vocabulario técnico
- X D) Extensión de los párrafos

■ Los pronombres anafóricos sustituyen a referentes anteriores, creando cohesión referencial.

15 Lee: «El árbol genealógico de una idea importa tanto como la idea misma.» El autor valora:

- X A) Solo la novedad de las ideas
- ✓ B) **El origen, las influencias y el contexto histórico de las ideas**
- X C) La cantidad de ideas de un autor
- X D) El número de seguidores de una idea

■ El autor sostiene que entender de dónde viene una idea (su genealogía) es tan importante como la idea en sí.

16 ¿Cuál es la diferencia entre un 'argumento inductivo fuerte' y uno 'débil'?

- X A) El fuerte tiene más palabras
- ✓ B) **El fuerte hace probable la conclusión dada la evidencia; el débil, no**
- X C) El débil es más creativo
- X D) No hay diferencia práctica

■ En lógica informal, un argumento inductivo fuerte hace muy probable la conclusión; el débil la hace improbable.

17 La 'hipótesis' en un texto de investigación se diferencia de la 'conclusión' porque:

- X A) La hipótesis viene después del experimento
- ✓ B) **La hipótesis es una afirmación provisional al inicio; la conclusión es el resultado verificado al final**
- X C) Son lo mismo
- X D) La conclusión siempre confirma la hipótesis

■ La hipótesis es previa (qué se espera encontrar); la conclusión es posterior (qué se encontró realmente).

18 Lee el titular: «Gobierno 'admite' problemas en el sistema de salud». ¿Qué implica el uso de comillas en 'admite'?

- X A) Que es una cita textual oficial
- ✓ B) **Que el medio cuestiona o ironiza la veracidad o voluntad del reconocimiento**
- X C) Que la información es incorrecta
- X D) Que el gobierno habló en otro idioma

■ Las comillas en titulares periodísticos frecuentemente señalan ironía, distancia crítica o cuestionamiento de la palabra usada.

19 ¿Qué tipo de texto es una acta de reunión?

- X A) Literario
- ✓ B) **Administrativo-descriptivo de registro**
- X C) Argumentativo
- X D) Poético

■ Las actas son textos administrativos que registran lo ocurrido en una reunión: quién asistió, qué se discutió y decidió.

20 El efecto de la 'gradación' o 'clímax' retórico consiste en:

- X A) Presentar ideas al azar
- ✓ B) **Ordenar ideas de menor a mayor intensidad para crear efecto acumulativo**
- X C) Repetir la misma idea
- X D) Comenzar con la idea más importante

■ La gradación ascendente (clímax) ordena elementos de menor a mayor fuerza para culminar con impacto.

21 Lee: «No es que los pobres sean flojos; es que el sistema no les da las mismas oportunidades.» El autor:

- X A) Defiende la flojera
- ✓ B) **Desmonta un estereotipo y propone una explicación estructural**
- X C) Culpa al sistema sin evidencia
- X D) Afirma que todos son iguales

■ El texto refuta el estereotipo (pobreza=flojera) y ofrece una explicación sistémica (desigualdad de oportunidades).

22 ¿Cuál es la función de las notas al pie en un texto académico?

- X A) Reemplazar la bibliografía
- ✓ B) **Aclarar, ampliar o citar fuentes sin interrumpir el flujo del texto principal**
- X C) Decorar la página
- X D) Resumir cada párrafo

■ Las notas al pie permiten incluir información adicional, citas o aclaraciones sin cortar el texto principal.

23 La 'verosimilitud' en una obra narrativa significa:

- X A) Que la historia sea verdadera
- ✓ B) **Que la historia sea creíble dentro de su propio universo, aunque sea ficticia**
- X C) Que sea biográfica
- X D) Que esté basada en hechos históricos documentados

■ Verosimilitud: que el mundo narrado tenga coherencia interna que permita al lector creer en él, aunque sea ficción.

24 Lee: «El 70% de los colombianos apoya X.» Para evaluar este dato críticamente se debe preguntar:

- X A) ¿El 30% restante qué piensa?
- ✓ B) **¿Cuál fue el método de muestreo, tamaño de muestra y margen de error?**
- X C) ¿A qué hora se hizo la encuesta?
- X D) ¿Cuántos colombianos hay?

■ Un dato estadístico debe evaluarse por su metodología: muestra representativa, método y margen de error.

25 ¿Qué es la 'voz pasiva refleja' en español?

- X A) Una oración sin sujeto
- ✓ B) **Una construcción con 'se' donde el agente no se menciona: 'Se venden apartamentos'**
- X C) Una oración imperativa
- X D) Una oración exclamativa

■ La pasiva refleja con 'se' permite construir oraciones sin agente explícito: 'Se solicita personal'.

26

La ironía socrática consiste en:

☐ A) Mentir para engañar al interlocutor

☒ B) **Fingir ignorancia para llevar al interlocutor a descubrir contradicciones en su propio pensamiento**

☐ C) Exagerar los defectos ajenos

☐ D) Criticar abiertamente a alguien

■ Sócrates fingía no saber para que el interlocutor reflexionara y descubriera por sí mismo sus contradicciones.

27

Lee: «Los niños criados con libros desarrollan mayor empatía.» Para que este sea un argumento científico sólido necesita:

☐ A) Solo lógica interna

☒ B) **Evidencia empírica: estudios controlados que demuestren causalidad, no solo correlación**

☐ C) Ser expresado en lenguaje formal

☐ D) El apoyo de la mayoría

■ Un argumento científico requiere evidencia empírica rigurosa que demuestre causalidad, no solo asociación.

28

¿Cuál es la diferencia entre 'comparación' y 'contraste' en la escritura?

☐ A) Son sinónimos

☒ B) **La comparación resalta similitudes; el contraste resalta diferencias**

☐ C) La comparación solo usa 'como'

☐ D) El contraste es solo para textos científicos

■ Comparar: destacar lo común. Contraste: destacar las diferencias. Ambas son herramientas de organización textual.

29

El 'argumento de la pendiente resbaladiza' (slippery slope) comete el error de:

☐ A) Usar estadísticas falsas

☒ B) **Asumir que una acción llevará inevitablemente a consecuencias extremas sin demostrar esa cadena causal**

☐ C) Atacar a la persona

☐ D) Apelar a la mayoría

■ La pendiente resbaladiza asume, sin justificación, que A inevitablemente lleva a Z, saltando pasos sin demostrarlos.

30

¿Cuál es la función de los 'marcadores discursivos de reformulación' como 'es decir' o 'o sea'?

☐ A) Agregar nueva información

☒ B) **Aclarar o reexpresar lo dicho antes de forma más comprensible**

☐ C) Introducir contraste

☐ D) Indicar consecuencias

■ Los reformuladores ('es decir', 'en otras palabras') reexpresan lo anterior para mayor claridad.

31

Lee: «Educar no es llenar un balde, sino encender una llama.» (Yeats) ¿Qué visión de la educación propone?

☐ A) La educación es acumulación pasiva de datos

☒ B) **La educación debe despertar la curiosidad y el pensamiento crítico, no solo transmitir información**

☐ C) La educación es inútil

☐ D) El aprendizaje es solo memorización

■ La metáfora contrasta la educación como depósito de información ('balde') con la educación que inspira y activa ('llama').

32

¿Qué es la 'isotopía semántica' en análisis textual?

- ☐ A) La repetición de la misma palabra
- ☒ B) La recurrencia de campos semánticos que dan unidad temática al texto
- ☐ C) El uso de sinónimos perfectos
- ☐ D) La concordancia gramatical

■ La isotopía es la coherencia creada por la repetición de campos semánticos relacionados a lo largo del texto.

33

Lee: «Si prohibimos las armas, solo los criminales las tendrán.» Este argumento es:

- ☐ A) Un silogismo válido
- ☐ B) Un argumento emocional sin evidencia
- ☒ C) Una falsa dicotomía que ignora escenarios intermedios
- ☐ D) Una premisa científica demostrada

■ El argumento presenta solo dos opciones extremas ignorando posibilidades intermedias: falsa dicotomía.

34

¿Cuál es la función del 'abstract' en un artículo científico?

- ☐ A) Resumir los métodos de investigación exclusivamente
- ☒ B) Presentar un resumen completo del artículo: objetivo, metodología, resultados y conclusiones
- ☐ C) Listar las referencias bibliográficas
- ☐ D) Agradecer a los colaboradores

■ El abstract es el resumen estructurado del artículo científico: propósito, método, resultados y conclusiones.

35

La 'deixis social' en lingüística se refiere a:

- ☐ A) El uso de pronombres personales
- ☒ B) Las expresiones que marcan relaciones sociales y de cortesía entre los interlocutores (usted/tú, señor/doctor)
- ☐ C) Los marcadores de lugar y tiempo
- ☐ D) Los conectores causales

■ La deixis social incluye formas de tratamiento que indican jerarquía, formalidad y relación entre los hablantes.

36

¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un error de coherencia?

- ☐ A) El sol sale por el oriente. El día comienza con luz.
- ☒ B) El agua hierve a 100°C. Las aves vuelan con plumas. El diccionario tiene palabras.
- ☐ C) El estudiante estudió. Aprobó el examen.
- ☐ D) Llegó tarde porque el bus se atrasó. Perdió la reunión

■ El conjunto 'El agua hierve a 100°C. Las aves vuelan... El diccionario tiene palabras' carece de relación temática: incoherencia.

37

Lee: «La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo.» Esta definición es:

- ☐ A) Tautológica
- ☒ B) Una redefinición que amplía el concepto más allá de su significado habitual
- ☐ C) Una hipérbole
- ☐ D) Una contradicción lógica

■ La afirmación redefine la paz de manera más rica: no solo ausencia de guerra sino capacidad de gestión del conflicto.

38 ¿Cuál es la función de los 'operadores argumentativos' como 'incluso' o 'hasta'?

- X A) Indicar tiempo
- ✓ B) Señalar que el argumento que introducen es el más fuerte o sorprendente
- X C) Indicar causa
- X D) Resumir lo anterior

■ 'Incluso' y 'hasta' introducen el argumento de mayor fuerza o el caso más extremo, reforzando la tesis.

39 Lee: «Todo texto tiene un lector implícito.» Esto significa:

- X A) Que todos los textos tienen un lector real identificado
- ✓ B) Que el texto está construido pensando en un tipo de lector ideal con ciertos conocimientos y expectativas
- X C) Que el lector siempre entiende exactamente lo que el autor quiso decir
- X D) Que el autor no importa

■ El lector implícito (Iser) es el lector ideal para el que el texto está diseñado, con ciertos saberes previos.

40 ¿Qué es un 'silogismo'?

- X A) Un tipo de texto literario
- ✓ B) Una forma de razonamiento deductivo con dos premisas y una conclusión
- X C) Una figura retórica
- X D) Un tipo de argumento inductivo

■ El silogismo clásico: Premisa mayor + Premisa menor → Conclusión. Ej: Todos los hombres son mortales; Sócrates es hombre; ergo, Sócrates es mortal.

41 La novela 'Cien años de soledad' pertenece al género del:

- X A) Realismo crítico
- X B) Naturalismo
- ✓ C) Realismo mágico
- X D) Existencialismo

■ García Márquez es el exponente máximo del realismo mágico latinoamericano.

42 ¿Cuál es la diferencia entre 'texto' y 'discurso'?

- X A) Son sinónimos exactos
- ✓ B) El texto es la manifestación lingüística; el discurso incluye el contexto, la intención y las condiciones de producción
- X C) El discurso es siempre oral
- X D) El texto es siempre escrito

■ El texto es la estructura lingüística; el discurso integra el texto con su contexto, propósito y relaciones sociales.

43 El concepto de 'polifonía' en análisis del discurso implica que:

- X A) Solo una voz domina el texto
- ✓ B) En el texto coexisten múltiples voces, perspectivas o posiciones sin que necesariamente una sea dominante
- X C) El texto no tiene sentido
- X D) El autor habla siempre en primera persona

■ La polifonía (Bajtin) reconoce que los textos son escenarios donde múltiples voces dialogan o compiten.

44

Lee: «¿Cómo es posible que en el siglo XXI aún haya hambre?» La función de esta pregunta en un texto argumentativo es:

☐ A) Solicitar una respuesta estadística

☒ B) Interpelar al lector y evidenciar una contradicción moral para motivar reflexión y acción

☐ C) Pedir datos sobre nutrición

☐ D) Hacer una encuesta

■ La pregunta retórica interpela al lector señalando una injusticia y motivando una respuesta emocional e intelectual.

45

¿Cuál de los siguientes textos tiene estructura 'causa-efecto'?

☐ A) 'Llovió. Brilló el sol. El arco iris apareció.'

☒ B) 'Dado que las lluvias fueron intensas, los ríos se desbordaron y se inundaron las veredas.'

☐ C) 'Juan fue al mercado. Compró pan. Regresó a casa.'

☐ D) 'Las aves cantan. Los árboles son verdes. El cielo es azul.'

■ La estructura causa-efecto está marcada por 'dado que' (causa) y el resultado directo (inundaciones).

46

La 'ambivalencia' en un personaje literario significa:

☐ A) Que es completamente bueno

☒ B) Que tiene sentimientos o actitudes contradictorias y complejas

☐ C) Que no habla en la novela

☐ D) Que es el antagonista

■ Un personaje ambivalente experimenta emociones o motivaciones contradictorias, lo que lo hace más complejo y realista.

47

Lee: «La democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás que se han probado.» (Churchill) El argumento es:

☐ A) Una crítica demoledora a la democracia

☒ B) Una defensa pragmática de la democracia reconociendo sus defectos pero comparándola favorablemente con las alternativas

☐ C) Una propuesta de autocracia

☐ D) Una tautología

■ Churchill defiende la democracia no porque sea perfecta sino porque es mejor que los sistemas alternativos conocidos.

48

¿Qué es la 'máxima de relación' (relevancia) de Grice?

☐ A) Decir la verdad

☐ B) Decir solo lo necesario

☐ C) Ser breve y ordenado

☒ D) Hacer contribuciones pertinentes al tema de la conversación

■ La máxima de relación (o relevancia) de Grice: sé relevante, no digas lo que no tiene que ver.

49

El 'leitmotif' en literatura es:

☐ A) Un personaje secundario

☒ B) Un motivo o tema que se repite a lo largo de la obra con función simbólica

☐ C) El clímax de la historia

☐ D) El narrador omnisciente

■ El leitmotif es un elemento (imagen, frase, símbolo) que reaparece en la obra cargando significado acumulado.

50

Lee: «Los datos muestran una mejora del 3% en los indicadores.» En lectura crítica, 'mejora' es:

☐ A) Un dato objetivo neutro

☒ B) Un término valorativo que asume que ese cambio del 3% es positivo, lo cual depende de quién lo evalúe

☐ C) Un error matemático

☐ D) Una hipérbole

■ 'Mejora' no es neutro: implica un juicio de valor (positivo). Lectores críticos deben identificar estas cargas evaluativas.

51

¿Cuál es la función de los 'conectores de ejemplificación' como 'por ejemplo' o 'tal como'?

☐ A) Introducir la tesis

☐ B) Resumir el texto

☒ C) Ilustrar una afirmación con casos concretos

☐ D) Indicar consecuencia

■ Los conectores de ejemplificación conectan una afirmación general con casos particulares que la ilustran.

52

La diferencia entre 'paráfrasis' y 'plagio' radica en:

☐ A) El plagio es siempre ilegal

☒ B) La paráfrasis reformula con las propias palabras y da crédito; el plagio copia sin reconocer la fuente

☐ C) Son lo mismo

☐ D) El plagio es solo de textos literarios

■ Paráfrasis legítima: reformulación con reconocimiento de la fuente. Plagio: apropiarse del texto ajeno sin crédito.

53

¿Cuál es la función del 'prólogo' en una obra literaria?

☐ A) Resumir la obra

☒ B) Presentar la obra, su contexto, propósito o a su autor, preparando al lector

☐ C) Ser el primer capítulo

☐ D) Agradecer a los editores

■ El prólogo introduce la obra: la contextualiza, presenta al autor o explica el propósito de la escritura.

54

Lee: «La tecnología no es neutral: siempre refleja los valores de quienes la diseñan.» Esto implica:

☐ A) Toda tecnología es inútil

☒ B) La tecnología está cargada de valores, sesgos e intereses de sus creadores

☐ C) La tecnología es objetiva por definición

☐ D) Los diseñadores no influyen en la tecnología

■ El argumento señala que las tecnologías incorporan los valores, prioridades y sesgos de quienes las desarrollan.

55

¿Cuál de los siguientes textos usa la estructura 'descripción-evaluación'?

☐ A) Juan fue al mercado y compró manzanas

☒ B) El monumento tiene 40 metros y representa un hito arquitectónico que ha enriquecido la ciudad

☐ C) El río se desbordó porque llovió

☐ D) Si llueve, el evento se cancela

■ Descripción ('tiene 40 metros') + evaluación ('representa un hito arquitectónico que ha enriquecido'): estructura descripción-evaluación.

56

La función del 'pie de foto' (epígrafe) en una imagen periodística es:

☐ A) Decorar la imagen

☒ B) Contextualizar y orientar la lectura de la imagen, añadiendo información que la foto sola no da

☐ C) Ser la fuente bibliográfica

☐ D) Indicar el tamaño de la imagen

■ El epígrafe de imagen contextualiza, ancla el significado y dirige la interpretación del lector.

57

¿Qué es la 'metalepsis' en narratología?

☐ A) Una figura de sonido

☒ B) La transgresión de los niveles narrativos, como cuando un narrador interactúa con sus personajes

☐ C) Un tipo de analepsis

☐ D) La focalización interna

■ Metalepsis: ruptura entre niveles narrativos. Ej: el narrador entra al mundo de los personajes o viceversa.

58

Lee: «El 95% de los nutricionistas recomienda reducir el azúcar.» ¿Cuál sería la evaluación más crítica de este argumento?

☐ A) Es un dato contundente e irrefutable

☒ B) Depende de quién financió el estudio, cómo se definió 'recomienda' y cuál fue el método

☐ C) Es falso sin duda

☐ D) El 5% tiene la razón

■ La lectura crítica examina la fuente, metodología, definiciones y posibles conflictos de interés detrás del dato.

59

¿Cuál es el propósito comunicativo de una 'carta de reclamación'?

☐ A) Narrar una experiencia agradable

☒ B) Exigir la solución de un problema, presentando argumentos y solicitando una respuesta

☐ C) Describir un producto

☐ D) Felicitar a alguien

■ La carta de reclamación expone un problema, argumenta el derecho del reclamante y exige una solución.

60

El término 'cacofemismo' se refiere a:

☐ A) Un eufemismo suavizador

☒ B) Una palabra peyorativa o degradante usada para referirse a algo

☐ C) Una figura de sonido

☐ D) Una metáfora extendida

■ El cacofemismo (opuesto al eufemismo) usa términos degradantes o negativos para referirse a algo.

61

Lee: «El silencio también es una forma de respuesta.» En el análisis del discurso, esto se denomina:

☐ A) Metalenguaje

☒ B) Acto de habla indirecto o comunicación no verbal significativa

☐ C) Paráfrasis

☐ D) Ironía

■ En pragmática, el silencio puede ser un acto comunicativo con significado: asentimiento, rechazo, incomodidad.

62

¿Cuál es la función del 'narrador heterodieético'?

- ☐ A) Narra como personaje principal
- ☒ B) Narra desde afuera de la historia, sin ser personaje
- ☐ C) Narra en segunda persona
- ☐ D) Solo narra en tiempo presente

■ Narrador heterodieético (Genette): narra desde fuera del mundo de la historia, en tercera persona.

63

La lectura 'entre líneas' implica:

- ☐ A) Leer literalmente cada palabra
- ☒ B) Interpretar el significado implícito o intenciones no expresadas directamente en el texto
- ☐ C) Ignorar el texto
- ☐ D) Leer muy despacio

■ Leer 'entre líneas' es captar el subtexto: lo que no se dice explícitamente pero se comunica implícitamente.

64

¿Qué es un 'texto fundacional'?

- ☐ A) Un texto muy antiguo
- ☒ B) Un texto que establece principios, valores o reglas que originan una comunidad, nación o institución
- ☐ C) Un texto sobre fundaciones arquitectónicas
- ☐ D) Un texto introductorio

■ Los textos fundacionales (constituciones, manifiestos, documentos de independencia) establecen los fundamentos de una comunidad.

65

Lee: «No hay noticias falsas: hay noticias mal verificadas y periodistas que las publican sin contrastar.»

El autor:

- ☐ A) Defiende las noticias falsas
- ☒ B) Responsabiliza al proceso periodístico (verificación) más que a una supuesta maldad inherente de las noticias
- ☐ C) Afirma que toda noticia es verdadera
- ☐ D) Culpa solo a las redes sociales

■ El autor reencuadra el problema: en vez de 'fake news' como fenómeno externo, señala la responsabilidad del proceso de verificación periodística.

66

¿Cuál de los siguientes enunciados usa correctamente el gerundio?

- ☐ A) Habiendo terminado el informe, fue enviado al director.
- ☐ B) El estudiante llegó estudiando.
- ☐ C) Bebiendo agua fría cura el dolor de garganta.
- ☒ D) Corriendo, el niño se cayó.

■ 'Corriendo, el niño se cayó': el gerundio describe la acción simultánea del mismo sujeto. Es el uso correcto.

67

La 'focalización cero' según Genette es cuando:

- ☐ A) El narrador no sabe nada
- ☒ B) El narrador sabe más que cualquier personaje (narrador omnisciente)
- ☐ C) El narrador solo sabe lo que ve desde afuera
- ☐ D) El relato no tiene narrador

■ Focalización cero = narrador omnisciente que sabe más que cualquier personaje del relato.

68

Lee: «El cuerpo es la cárcel del alma.» (Platón) Esta afirmación expresa una visión:

☐ A) Materialista: el cuerpo es lo esencial

☒ B) Dualista que desprecia el cuerpo y valora el alma como prisionera de lo material

☐ C) Atea y científica

☐ D) Budista

■ Platón propone el dualismo: alma (mundo de las ideas, superior) vs. cuerpo (material, inferior que aprisiona al alma).

69

¿Cuál es la función del 'clímax' en una narración?

☐ A) Presentar los personajes

☒ B) El momento de máxima tensión o conflicto de la historia

☐ C) El desenlace final

☐ D) El inicio de la historia

■ El clímax es el punto de mayor tensión narrativa, donde el conflicto alcanza su punto crítico.

70

En la escritura académica, la 'vaguedad' es problemática porque:

☐ A) Hace el texto más literario

☒ B) Impide precisar el significado y dificulta verificar las afirmaciones

☐ C) Simplifica ideas complejas

☐ D) Hace el texto más accesible

■ En textos académicos, la vaguedad genera ambigüedad y dificulta el análisis crítico y la verificación de afirmaciones.

71

¿Cuál de estos textos tiene intención 'didáctica' o de enseñanza?

☐ A) Un poema de amor

☒ B) Un manual de instrucciones para operar un equipo

☐ C) Una nota de periodismo de opinión

☐ D) Un cuento de ciencia ficción

■ Los textos con intención didáctica buscan enseñar: manuales, tutoriales, textos de divulgación científica.

72

Lee: «El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.» (Brecht) El autor defiende:

☐ A) El arte como imitación pasiva

☒ B) El arte como herramienta de transformación social activa

☐ C) El arte decorativo

☐ D) El realismo fotográfico

■ Brecht propone un arte comprometido que actúa sobre la realidad y la transforma, no que simplemente la refleje.

73

¿Cuál es el papel del 'contexto de situación' en la comprensión lectora?

☐ A) No afecta la comprensión

☒ B) Las circunstancias en que se produce y recibe el texto influyen decisivamente en su interpretación

☐ C) Solo importa el texto en sí

☐ D) El contexto solo importa en textos orales

■ El contexto de situación (Halliday) incluye el campo, tenor y modo que determinan cómo se interpreta un texto.

74

La 'disonancia cognitiva' que puede producir un texto ocurre cuando:

☐ A) El texto es demasiado fácil

☒ B) El texto presenta información que contradice las creencias previas del lector, generando incomodidad

☐ C) El lector no entiende el vocabulario

☐ D) El texto es muy largo

■ La disonancia cognitiva surge cuando la información nueva contradice creencias establecidas, creando tensión mental.

75

¿Cuál es la diferencia entre 'argumento' y 'ejemplo'?

☐ A) Son sinónimos

☒ B) El argumento sustenta una tesis con razones; el ejemplo ilustra o concreta una idea sin probarla por sí solo

☐ C) El ejemplo es más fuerte que el argumento

☐ D) Solo los argumentos usan datos

■ El argumento prueba o sustenta; el ejemplo ilustra. Un ejemplo solo no basta para demostrar una tesis.

76

Lee: «Los libros de texto presentan la historia desde la perspectiva de los vencedores.» Esta afirmación invita a:

☐ A) Destruir los libros de texto

☒ B) Leer críticamente, buscando las versiones silenciadas o marginadas de la historia

☐ C) Confiar ciegamente en los textos oficiales

☐ D) Ignorar la historia

■ La afirmación anima a la lectura crítica y al rastreo de otras voces históricas no incluidas en los relatos oficiales.

77

¿Cuál es la función del 'flashforward' en una novela?

☐ A) Retroceder en el tiempo para explicar el presente

☒ B) Anticipar eventos futuros creando expectativa o ironía

☐ C) Describir el entorno actual

☐ D) Introducir nuevos personajes

■ El flashforward (prolepsis) anticipa eventos que ocurrirán después en la historia, generando expectativa o tensión.

78

En pragmática, los 'actos de habla' de Austin y Searle se clasifican en:

☐ A) Orales y escritos

☒ B) Locutivos (lo que se dice), ilocutivos (lo que se hace al decirlo) y perlocutivos (el efecto en el receptor)

☐ C) Formales e informales

☐ D) Directos e indirectos solo

■ Austin/Searle: acto locutivo (enunciación), ilocutivo (promesa, orden, pregunta) y perlocutivo (efecto en el oyente).

79

¿Cuál es la principal característica del ensayo como género literario y académico?

☐ A) Ser completamente objetivo

☒ B) Ser una reflexión personal, argumentada y exploratoria sobre un tema, sin la rigurosidad de un artículo científico

☐ C) Tener estructura fija

☐ D) No expresar opiniones

■ El ensayo combina reflexión personal, argumentación y exploración de ideas con libertad formal.

80

Lee: «La neutralidad también es una posición política.» El autor implica:

X A) Que no existe la política

✓ B) Que quien se abstiene de tomar partido frente a una injusticia favorece implícitamente al poder establecido

X C) Que la neutralidad es la mejor opción

X D) Que todos los políticos son iguales

■ El texto señala que la abstención o silencio frente al poder tiene efectos políticos reales: favorece al statu quo.

81

¿Qué recurso usa la expresión 'el rugido de los motores'?

X A) Personificación

✓ B) Onomatopeya metafórica

X C) Metáfora

X D) Hipérbole

■ 'Rugido' (sonido animal) aplicado a motores es una onomatopeya metafórica que evoca el sonido intenso.

82

La estructura argumentativa del tipo 'tesis-antítesis-síntesis' se asocia con el método:

X A) Inductivo de Bacon

✓ B) Dialéctico de Hegel

X C) Deductivo de Aristóteles

X D) Empírico de Locke

■ El método dialéctico hegeliano opera por tesis (afirmación), antítesis (negación) y síntesis (superación).

83

¿Cuál es la función de los 'conectores de reformulación explicativa' como 'a saber' o 'esto es'?

X A) Indicar causa

✓ B) Presentar una explicación más precisa o detallada de lo dicho anteriormente

X C) Indicar consecuencia

X D) Resumir el texto entero

■ 'A saber', 'esto es', 'o sea' son reformuladores que aclaran lo anterior con mayor precisión o detalle.

84

Lee: «La fotografía no captura la realidad; captura un punto de vista.» Esto implica:

X A) Las fotografías son siempre falsas

✓ B) Toda imagen fotográfica implica selección, encuadre y perspectiva del fotógrafo

X C) Las cámaras son imperfectas

X D) La realidad no existe

■ La fotografía no es un registro neutro: cada elección (ángulo, encuadre, momento) construye una perspectiva particular.

85

El 'estilo indirecto' se distingue del 'estilo directo' porque:

X A) El estilo indirecto usa comillas

✓ B) El estilo directo reproduce exactamente las palabras; el indirecto las parafrasea integrándolas al texto del narrador

X C) El estilo directo es más formal

X D) El estilo indirecto siempre usa 'que'

■ Directo: 'Dijo: «Estoy cansado.»' Indirecto: 'Dijo que estaba cansado.' El indirecto adapta tiempo verbal y pronombres.

86

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de texto 'argumentativo mixto'?

X A) Un cuento de hadas

✓ B) Un ensayo periodístico que combina reportaje de hechos con análisis y opinión

X C) Un decreto presidencial

X D) Un recetario de cocina

■ Los textos argumentativos mixtos combinan información objetiva con análisis e interpretación: géneros como el reportaje o crónica.

87

Lee: «El humor es la forma más inteligente de la inteligencia.» ¿Qué recurso usa esta afirmación?

X A) Hipérbole

✓ B) Tautología aparente con paradoja implícita que juega con el concepto de inteligencia

X C) Antítesis

X D) Metonimia

■ La aparente tautología en realidad postula una jerarquía dentro del concepto de inteligencia, con efecto paradójico.

88

¿Cuál es la función del 'epílogo' en una obra literaria?

X A) Introducir la obra

X B) Presentar a los personajes

✓ C) Cerrar o reflexionar sobre el destino de los personajes o el significado de la obra después del desenlace

X D) Narrar el clímax

■ El epílogo añade una coda final: reflexiona sobre lo narrado o informa sobre el destino posterior de los personajes.

89

La 'pragmática lingüística' estudia:

X A) La gramática normativa

✓ B) Cómo el contexto afecta la interpretación del significado en los actos comunicativos reales

X C) La historia de las lenguas

X D) El vocabulario técnico

■ La pragmática analiza el uso del lenguaje en contexto: intenciones, implicaturas y efectos comunicativos.

90

¿Cuál de los siguientes titulares periodísticos muestra mayor objetividad?

X A) 'El gobierno traiciona a los colombianos'

✓ B) 'El gobierno anuncia recorte del 10% en el presupuesto de educación'

X C) 'El caótico gobierno destruye la educación'

X D) '¡Escándalo! El gobierno roba a los estudiantes'

■ El titular factual y descriptivo sin lenguaje valorativo es el más objetivo: anuncia un hecho verificable.

91

¿Cuál es la diferencia entre 'síntesis' y 'resumen'?

X A) Son sinónimos

✓ B) El resumen reduce conservando la estructura original; la síntesis integra ideas de varias fuentes en un texto nuevo y coherente

X C) La síntesis es siempre más larga

X D) El resumen usa más fuentes

■ Resumen: reduce un texto manteniendo su estructura. Síntesis: integra y reorganiza ideas de múltiples fuentes.

92

Lee: «Gobernar es poblar.» (Alberdi) Esta afirmación en el contexto del siglo XIX latinoamericano expresa:

- ☐ A) El rechazo a la inmigración
- ☒ B) La idea de que el desarrollo requería aumentar y diversificar la población mediante inmigración europea
- ☐ C) Una política de control demográfico
- ☐ D) La defensa de los pueblos indígenas

■ Alberdi en 'Bases' (1852) propuso que el progreso argentino requería inmigración europea: 'gobernar es poblar'.

93

¿Qué es la 'focalización interna' según Genette?

- ☐ A) El narrador sabe todo
- ☒ B) El narrador relata solo lo que sabe o percibe uno de los personajes, limitando la información al punto de vista de ese personaje
- ☐ C) El narrador es omnisciente
- ☐ D) El narrador está fuera de la historia

■ Focalización interna: el narrador transmite solo la perspectiva de un personaje: sus pensamientos, percepciones y limitaciones.

94

La expresión 'elefante en la habitación' se usa para:

- ☐ A) Describir un animal doméstico
- ☒ B) Referirse a un problema obvio que todos conocen pero nadie quiere mencionar
- ☐ C) Hablar del tamaño de una habitación
- ☐ D) Describir algo inesperado

■ 'El elefante en la habitación' es una metáfora para un problema evidente que se ignora deliberadamente en una conversación.

95

¿Cuál de los siguientes recursos usa el texto: «¡Qué luz tan oscura, qué sombra tan luminosa!»?

- ☐ A) Hipérbole
- ☐ B) Anáfora
- ☒ C) Oxímoron
- ☐ D) Metonimia

■ El oxímoron une términos contradictorios: 'luz oscura' y 'sombra luminosa'.

96

La 'macroestructura' de un texto es:

- ☐ A) La puntuación y ortografía
- ☒ B) El contenido global o tema central que organiza el sentido del texto completo
- ☐ C) La extensión del texto
- ☐ D) El vocabulario técnico

■ La macroestructura (Van Dijk) es la representación semántica global: el tema o contenido esencial del texto.

97

Lee: «Los que olvidan la historia están condenados a repetirla.» (Santayana) Esta frase argumenta que:

- ☐ A) La historia no tiene utilidad práctica
- ☒ B) El conocimiento del pasado es esencial para evitar cometer los mismos errores
- ☐ C) La historia es solo un relato de guerras
- ☐ D) Los historiadores son más sabios

■ El argumento: ignorar la historia priva a las sociedades de la capacidad de aprender de sus errores y los condena a repetirlos.

98

¿Cuál es la diferencia entre 'enunciado' y 'proposición' en lógica?

X A) Son equivalentes

✓ B) El enunciado es la expresión lingüística; la proposición es el contenido lógico (verdadero o falso) que expresa

X C) La proposición es siempre verdadera

X D) El enunciado es siempre falso

■ *Proposición: contenido lógico evaluable como verdadero/falso. Enunciado: la expresión lingüística que la comunica.*

99

La 'écfrasis' en literatura es:

X A) La narración de sueños

✓ B) La descripción literaria detallada de una obra de arte visual

X C) Un tipo de narrador

X D) Una figura de repetición

■ *La écfrasis es la representación verbal de una obra plástica: la descripción literaria de una pintura, escultura o imagen.*

100

¿Cuál es la función del 'pacto autobiográfico' (Lejeune)?

X A) Garantizar que una novela es ficticia

✓ B) El compromiso implícito del autor con el lector de que lo narrado en primera persona es verídico, en textos autobiográficos

X C) La relación entre lector y personaje

X D) El contrato editorial

■ *Lejeune: el pacto autobiográfico es la identidad entre autor, narrador y personaje en una autobiografía, comprometiendo la veracidad.*

CIENCIAS NATURALES

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso?

☐ A) Producir energía (ATP)

☒ B) Sintetizar proteínas destinadas a la secreción o membrana celular

☐ C) Almacenar calcio

☐ D) Degradar orgánulos dañados

■ El RE rugoso tiene ribosomas adheridos y sintetiza proteínas que serán exportadas o insertadas en membranas.

2

¿Qué tipo de molécula es la hemoglobina?

☐ A) Lípido

☐ B) Carbohidrato

☒ C) Proteína globular (tetrámero con grupo hemo)

☐ D) Ácido nucleico

■ La hemoglobina es una proteína con cuatro subunidades y grupos hemo que contienen hierro para unir O_2 .

3

En la cadena de transporte de electrones, el aceptor final de electrones es:

☐ A) NAD^+

☐ B) CO_2

☒ C) O_2 (que se reduce a H_2O)

☐ D) ATP

■ En la respiración aeróbica, el O_2 es el aceptor final de electrones, formando agua.

4

¿Cuál es el papel de los ribosomas en la célula?

☐ A) Producir energía

☒ B) Sintetizar proteínas traduciendo el ARNm

☐ C) Almacenar ADN

☐ D) Degradar proteínas viejas

■ Los ribosomas (libres o en RE rugoso) son el sitio de la traducción: sintetizan proteínas según el ARNm.

5

La biotecnología del ADN recombinante implica:

☐ A) Duplicar organismos completos

☒ B) Insertar genes de un organismo en otro para producir proteínas útiles

☐ C) Modificar el clima

☐ D) Crear nuevos elementos químicos

■ El ADN recombinante combina genes de distintas especies (ej: gen de insulina humana en bacteria) para producir proteínas.

6

¿Qué es la endosimbiosis y cómo explica el origen de mitocondrias y cloroplastos?

☐ A) Una relación de competencia

☒ B) La teoría de que estas organelas eran bacterias que fueron englobadas por células eucarióticas ancestrales en simbiosis

☐ C) La forma de reproducción de las bacterias

☐ D) Un proceso de mutación

■ La teoría endosimbiótica (Margulis) propone que mitocondrias y cloroplastos eran bacterias engullidas que se convirtieron en orgánulos.

7

El proceso de digestión de los lípidos ocurre principalmente en:

- ☐ A) El estómago
- ☒ B) El intestino delgado, con ayuda de bilis y lipasas pancreáticas
- ☐ C) El hígado directamente
- ☐ D) El intestino grueso

■ Los lípidos se digieren en el intestino delgado: la bilis los emulsiona y las lipasas los hidrolizan.

8

¿Cuál es la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa?

- ☒ A) La innata requiere vacunas; la adaptativa no
- ☐ B) La innata es inespecífica y rápida; la adaptativa es específica, lenta al principio y genera memoria inmunológica
- ☐ C) La innata solo existe en los humanos
- ☐ D) La adaptativa no usa anticuerpos

■ Inmunidad innata: respuesta rápida, inespecífica (barreras, fagocitos). Adaptativa: específica, más lenta, genera memoria (linfocitos B y T).

9

¿Qué es la 'expresión génica'?

- ☐ A) La duplicación del ADN
- ☒ B) El proceso por el cual la información de un gen se usa para producir una proteína funcional (transcripción + traducción)
- ☐ C) La eliminación de genes defectuosos
- ☐ D) La recombinación durante la meiosis

■ Expresión génica: el flujo ADN→ARNm (transcripción) → proteína (traducción) que activa la información genética.

10

La teoría de la tectónica de placas explica:

- ☐ A) El ciclo del agua
- ☒ B) El movimiento de las placas litosféricas que genera terremotos, volcanes y formación de montañas
- ☐ C) La formación de nubes
- ☐ D) El calentamiento global

■ La tectónica de placas describe cómo las placas litosféricas se mueven generando los principales fenómenos geológicos.

11

¿Cuál es la propiedad del agua que explica su alta tensión superficial?

- ☐ A) Su baja densidad
- ☒ B) Los puentes de hidrógeno entre moléculas que generan cohesión en la superficie
- ☐ C) Su alto punto de ebullición
- ☐ D) Su transparencia

■ Los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua crean fuerzas de cohesión que generan tensión superficial.

12

¿Cuántos electrones puede contener el tercer nivel de energía ($n=3$)?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 8
- ☒ C) 18
- ☐ D) 32

■ Capacidad máxima: $2n^2$. Para $n=3$: $2 \times 9 = 18$ electrones.

13

La reacción de saponificación produce:

- ☐ A) Ésteres y agua
- ☒ B) Jabón (sales de ácidos grasos) y glicerol
- ☐ C) Polímeros
- ☐ D) Peróxidos

■ Saponificación: $\text{grasa} + \text{base fuerte (NaOH/KOH)} \rightarrow \text{jabón (sales de ácidos grasos)} + \text{glicerol}$.

14

¿Qué es la quimiotaxis?

- ☐ A) La síntesis de sustancias químicas
- ☒ B) El movimiento de una célula u organismo en respuesta a un gradiente químico
- ☐ C) La transmisión de señales nerviosas
- ☐ D) La digestión de proteínas

■ Quimiotaxis: movimiento direccional de células (leucocitos, bacterias) hacia o lejos de sustancias químicas.

15

La segunda ley de Mendel (ley de la distribución independiente) establece que:

- ☐ A) Los alelos dominantes siempre se heredan juntos
- ☒ B) Los genes de diferentes cromosomas se heredan de forma independiente entre sí
- ☐ C) Los genes ligados nunca se separan
- ☐ D) La herencia solo sigue patrones maternos

■ Segunda ley de Mendel: genes en cromosomas diferentes se segregan independientemente durante la meiosis.

16

¿Qué tipo de radiación tiene mayor poder de penetración?

- ☐ A) Alfa (α)
- ☐ B) Beta (β)
- ☒ C) Gamma (γ)
- ☐ D) Rayos X

■ La radiación gamma (fotones de alta energía) tiene el mayor poder de penetración y requiere plomo o cemento para detenerla.

17

En física, el 'torque' o momento de fuerza se define como:

- ☐ A) La fuerza dividida por la distancia
- ☒ B) El producto de la fuerza por la distancia perpendicular al eje de rotación
- ☐ C) La aceleración angular
- ☐ D) La energía rotacional

■ Torque $\tau = F \times d \times \sin(\theta)$. Es la tendencia de una fuerza a producir rotación alrededor de un eje.

18

¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura?

- ☐ A) Son lo mismo
- ☒ B) La temperatura mide el promedio de energía cinética de las partículas; el calor es transferencia de energía entre cuerpos
- ☐ C) El calor se mide en kelvin
- ☐ D) La temperatura es la cantidad total de calor

■ Temperatura: medida de la energía cinética promedio de partículas. Calor: transferencia de energía entre sistemas con distinta temperatura.

19 El número de oxidación del carbono en el CO es:

X A) -4

X B) 0

✓ C) +4

X D) +2

■ En CO: O tiene -2. Balance: $C + 2(-2) = 0 \rightarrow C = +4$.

20 ¿Cuál es la función del sistema linfático en la inmunidad?

X A) Producir glóbulos rojos

✓ B) Transportar linfa, drenar líquido intersticial y activar respuestas inmunes mediante los ganglios linfáticos

X C) Regular la glucemia

X D) Producir hormonas

■ El sistema linfático filtra la linfa en ganglios, activa linfocitos y es parte fundamental del sistema inmunológico.

21 ¿Qué es la tensión (estrés) en física de materiales?

X A) La energía almacenada en un resorte

✓ B) La fuerza interna por unidad de área que actúa dentro de un material

X C) La deformación de un material

X D) La elasticidad de un sólido

■ Tensión (stress) = Fuerza/Área. Es la fuerza interna por unidad de área que resiste la deformación.

22 La ley de Hess establece que:

X A) El calor de reacción depende de la ruta seguida

✓ B) El entalpía de reacción es la misma independientemente de la ruta, siempre que los estados inicial y final sean los mismos

X C) La energía de activación es constante

X D) Los reactivos siempre liberan calor

■ Ley de Hess: el ΔH total no depende de la ruta sino del estado inicial y final (energía es función de estado).

23 ¿Cuál es la diferencia entre fusión y ebullición?

X A) Son el mismo proceso a distinta temperatura

✓ B) Fusión: sólido → líquido; ebullición: líquido → gas (cambios de estado diferentes)

X C) Fusión ocurre solo en metales

X D) Ebullición requiere menos energía que fusión

■ Fusión (punto de fusión): sólido → líquido. Ebullición (punto de ebullición): líquido → gas. Son transiciones de fase diferentes.

24 ¿Qué es la 'deriva genética'?

X A) La selección natural en acción

✓ B) El cambio aleatorio en las frecuencias alélicas en poblaciones pequeñas, sin selección natural

X C) Una mutación dirigida

X D) La migración de genes entre poblaciones

■ La deriva genética es el cambio aleatorio de frecuencias alélicas en poblaciones pequeñas, puede eliminar alelos por azar.

25

El principio de Bernoulli explica por qué los aviones pueden volar porque:

☐ A) El motor empuja el avión hacia arriba

☒ B) El ala tiene forma que hace que el aire viaje más rápido por la parte superior, reduciendo la presión y generando sustentación

☐ C) El aire caliente sube

☐ D) Las alas son más pesadas abajo

■ El perfil alar (más curvo arriba) acelera el flujo superior, reduciéndola presión allí. La presión mayor debajo genera sustentación (Bernoulli).

26

¿Qué es el 'ciclo de Krebs' o ciclo del ácido cítrico?

☐ A) El ciclo de replicación del ADN

☒ B) Una serie de reacciones en la mitocondria que oxidan el acetil-CoA produciendo CO₂, NADH y FADH₂

☐ C) El proceso de síntesis de glucosa

☐ D) El ciclo de síntesis del ARN

■ El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial: oxida el acetil-CoA, produciendo CO₂ y portadores de electrones (NADH, FADH₂).

27

¿Cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y uno débil?

☐ A) El fuerte es más peligroso físicamente

☒ B) El ácido fuerte se disocia completamente en solución; el débil solo parcialmente

☐ C) El ácido débil tiene menor pH

☐ D) El fuerte contiene más hidrógenos

■ Ácido fuerte (HCl, H₂SO₄): ionización completa. Ácido débil (CH₃COOH): ionización parcial, estableciendo equilibrio.

28

¿Qué es la 'apoptosis'?

☐ A) La división celular normal

☒ B) La muerte celular programada que elimina células dañadas o innecesarias de forma controlada

☐ C) Una infección viral

☐ D) La reproducción de bacterias

■ La apoptosis es el suicidio celular programado: proceso esencial para el desarrollo y para eliminar células dañadas o potencialmente cancerosas.

29

En electricidad, la ley de Kirchhoff de voltajes establece:

☐ A) La suma de corrientes en un nodo es cero

☒ B) La suma de voltajes en cualquier malla cerrada es cero

☐ C) El voltaje es proporcional a la resistencia

☐ D) La corriente siempre fluye del positivo al negativo

■ Segunda ley de Kirchhoff: en cualquier malla cerrada, la suma algebraica de los voltajes es cero.

30

La diferencia entre un ser autótrofo y uno heterótrofo es:

☐ A) Los autótrofos son animales y los heterótrofos son plantas

☒ B) Los autótrofos producen su propio alimento (fotosíntesis/quimiosíntesis); los heterótrofos consumen materia orgánica de otros

☐ C) Los autótrofos no respiran

☐ D) Los heterótrofos son siempre carnívoros

■ Autótrofos: producen su propio alimento (plantas, algas, bacterias fotosintéticas). Heterótrofos: obtienen energía consumiendo otros organismos.

31 ¿Cuál es la función del ARN de transferencia (ARNt)?

X A) Copiar el ADN

✓ B) Transportar aminoácidos específicos al ribosoma durante la traducción

X C) Formar la estructura del ribosoma

X D) Transcribir el ADN a ARNm

■ El ARNt tiene un anticodón que reconoce el codón del ARNm y lleva el aminoácido correcto al ribosoma.

32 ¿Qué es la 'masa crítica' en física nuclear?

X A) La masa mínima de un material fisionable necesaria para mantener una reacción en cadena autosostenida

✓ B) La masa de un átomo

X C) El peso de una bomba nuclear

X D) La energía liberada en la fisión

■ La masa crítica es la cantidad mínima de material fisionable (U-235, Pu-239) para sostener la reacción en cadena.

33 ¿Cuál es la diferencia entre 'genoma' y 'genotipo'?

X A) Son sinónimos

✓ B) El genoma es el conjunto completo de ADN de un organismo; el genotipo es la composición alélica de genes específicos en un individuo

X C) El genoma solo incluye genes codificantes

X D) El genotipo incluye todo el ADN

■ Genoma: toda la información genética del organismo. Genotipo: la combinación de alelos de un individuo para rasgos específicos.

34 ¿Qué es el 'punto de ebullición normal'?

X A) La temperatura a la que un líquido se congela

✓ B) La temperatura a la que la presión de vapor del líquido iguala a 1 atm (presión estándar)

X C) La temperatura de ebullición en cualquier altitud

X D) La temperatura máxima de un líquido

■ El punto de ebullición normal es la temperatura a la que $P_{\text{vapor}} = 1 \text{ atm}$. Para el agua: 100°C al nivel del mar.

35 El fenómeno de la 'resonancia' en ondas ocurre cuando:

X A) Dos ondas se anulan mutuamente

✓ B) La frecuencia de una fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema, generando amplificaciones

X C) La onda pierde energía

X D) El sonido se refleja en una superficie

■ Resonancia: cuando la frecuencia externa iguala la frecuencia natural del sistema, la amplitud crece (ej: puente de Tacoma).

36 ¿Cuál es la función del aparato de Golgi?

X A) Producir energía

✓ B) Procesar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos hacia sus destinos celulares o secretar al exterior

X C) Sintetizar proteínas

X D) Almacenar ADN

■ El aparato de Golgi modifica (glucosilación), empaqueta en vesículas y dirige proteínas a su destino final.

37

La 'ley de la gravedad universal' indica que la fuerza entre dos masas es:

- ✓ A) Solo atractiva y directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
- X B) Repulsiva a grandes distancias
- X C) Constante sin importar la distancia
- X D) Solo depende de la masa mayor

■ $F=G(m_1m_2)/d^2$. La gravedad es siempre atractiva y sigue la ley de cuadrado inverso.

38

¿Qué es la 'polaridad' de las moléculas?

- X A) La carga eléctrica de los iones
- ✓ B) La distribución asimétrica de cargas eléctricas en una molécula debido a diferencias de electronegatividad
- X C) La temperatura de fusión
- X D) El número de electrones de valencia

■ Una molécula polar tiene separación de cargas (δ^+ y δ^-) por diferencias de electronegatividad entre átomos enlazados.

39

¿Cuál es el mecanismo por el que las vacunas generan inmunidad?

- X A) Matan directamente los patógenos
- ✓ B) Introducen antígenos que estimulan la producción de anticuerpos y células de memoria sin causar la enfermedad
- X C) Solo protegen por 24 horas
- X D) Aumentan la temperatura corporal para matar bacterias

■ Las vacunas exponen al sistema inmune a antígenos (debilitados, inactivados o fragmentos) generando memoria inmunológica sin enfermedad.

40

¿Qué es el 'período' de un elemento en la tabla periódica?

- X A) El grupo vertical al que pertenece
- ✓ B) La fila horizontal que indica el número de capas electrónicas del átomo
- X C) El número de isótopos que tiene
- X D) Su masa atómica relativa

■ El período indica el nivel de energía más externo (número de capas electrónicas) del átomo.

41

La 'ley de conservación del momentum lineal' establece que:

- X A) La energía cinética se conserva siempre
- ✓ B) En ausencia de fuerzas externas netas, el momentum total de un sistema permanece constante
- X C) La velocidad nunca cambia
- X D) La masa es constante

■ Conservación del momentum: si la fuerza neta externa es cero, el momentum total del sistema no cambia.

42

¿Cuál es la función de la membrana plasmática?

- X A) Solo proteger mecánicamente la célula
- ✓ B) Regular selectivamente el intercambio de sustancias entre el interior y exterior celular
- X C) Sintetizar proteínas
- X D) Almacenar energía en forma de ATP

■ La membrana plasmática (bicapa lipídica) es semipermeable: regula qué entra y sale de la célula.

43

¿Cuál es la diferencia entre 'conductores' y 'aislantes' eléctricos?

☐ A) Los conductores son más duros

☒ B) Los conductores tienen electrones libres que permiten el flujo de corriente; los aislantes tienen electrones fuertemente ligados que impiden el flujo

☐ C) Los aislantes son mejores conductores de calor

☐ D) No hay diferencia a temperaturas altas

■ Conductores (metales): electrones de valencia libres. Aislantes (goma, vidrio): sin electrones libres para conducir corriente.

44

¿Qué es la 'hipoxia'?

☐ A) El exceso de oxígeno en la sangre

☒ B) La deficiencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo

☐ C) Una enfermedad respiratoria bacteriana

☐ D) El aumento de CO₂ en la sangre

■ La hipoxia es el suministro insuficiente de O₂ a los tejidos, causando daño celular si se prolonga.

45

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se usa para:

☐ A) Secuenciar proteínas

☒ B) Amplificar (copiar millones de veces) una secuencia específica de ADN

☐ C) Modificar genes directamente

☐ D) Producir vacunas

■ La PCR (Mullis, 1983) amplifica exponencialmente una región específica del ADN usando ciclos de calentamiento/enfriamiento y ADN polimerasa.

46

¿Cuál es la diferencia entre 'presión sistólica' y 'diastólica'?

☐ A) Son la misma presión

☒ B) La sistólica es la presión máxima cuando el corazón se contrae; la diastólica es la mínima cuando se relaja

☐ C) La diastólica es siempre mayor

☐ D) Solo existe una presión arterial

■ Tensión arterial: sistólica (contracción del corazón) / diastólica (relajación). Normal: ~120/80 mmHg.

47

En ecología, la 'sucesión ecológica' es:

☐ A) La extinción de especies en secuencia

☒ B) El proceso gradual de cambio en la composición de especies de una comunidad hasta alcanzar un ecosistema estable (clímax)

☐ C) La migración de animales

☐ D) La reproducción de plantas

■ Sucesión ecológica: comunidades cambian progresivamente desde pioneras hasta comunidades clímax relativamente estables.

48

¿Cuál es la diferencia entre 'átomo' e 'ión'?

☐ A) Son sinónimos

☒ B) El átomo es neutro (protones=electrones); el ion tiene carga eléctrica por ganar o perder electrones

☐ C) El ion tiene más protones

☐ D) El átomo siempre tiene carga negativa

■ Átomo neutro: Z protones = Z electrones. Ion: gana electrones (anión, carga negativa) o pierde (catión, carga positiva).

49

¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo?

☐ A) Controlar los movimientos voluntarios

☒ B) Regular funciones involuntarias: frecuencia cardíaca, digestión, respiración, glándulas

☐ C) Procesar la visión

☐ D) Controlar el habla

■ El SNA (simpático y parasimpático) regula funciones vitales involuntarias como el corazón, la digestión y las glándulas.

50

¿Qué es la 'electronegatividad'?

☐ A) La carga neta de un átomo

☒ B) La capacidad de un átomo para atraer electrones de enlace hacia sí mismo

☐ C) El número de electrones de valencia

☐ D) La energía de ionización

■ Electronegatividad: tendencia de un átomo a atraer el par de electrones de un enlace covalente (F es el más electronegativo).

51

El proceso de 'electroforesis en gel' se usa para:

☐ A) Producir electricidad a partir de células

☒ B) Separar macromoléculas (ADN, ARN, proteínas) según su tamaño usando un campo eléctrico

☐ C) Sintetizar polímeros

☐ D) Medir la presión celular

■ La electroforesis separa fragmentos de ADN/proteínas por tamaño: los más pequeños migran más lejos en el gel.

52

¿Qué es la 'entalpía de formación estándar' de un compuesto?

☐ A) La energía liberada al quemar el compuesto

☒ B) El cambio de entalpía cuando se forma 1 mol del compuesto desde sus elementos en estado estándar

☐ C) La temperatura de fusión

☐ D) La presión de vapor a 25°C

■ ΔH_f° : calor absorbido o liberado al formar 1 mol del compuesto desde sus elementos en condiciones estándar (25°C, 1 atm).

53

La 'óptica geométrica' estudia la luz como:

☐ A) Una onda electromagnética

☒ B) Rayos rectilíneos que siguen leyes de reflexión y refracción

☐ C) Partículas cuánticas

☐ D) Un fenómeno térmico

■ La óptica geométrica trata la luz como rayos rectilíneos y describe reflexión, refracción e imagen mediante lentes y espejos.

54

¿Cuál es la función de los 'plásmidos' en bacterias?

☐ A) Contener el ADN principal

☒ B) Ser pequeños ADN circulares extracromosomales que pueden portar genes de resistencia a antibióticos u otras ventajas

☐ C) Producir energía

☐ D) Sintetizar la pared celular

■ Los plásmidos son ADN extracromosomal circular en bacterias. Son fundamentales en biotecnología y pueden conferir resistencia a antibióticos.

55

La 'ley de refracción' de Snell establece:

X A) La luz siempre viaja en línea recta

✓ B) $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$, relacionando índices de refracción y ángulos de incidencia y refracción

X C) La luz se refleja con ángulos iguales

X D) La velocidad de la luz es constante en todos los medios

■ Ley de Snell: $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$. Describe cómo cambia la dirección de la luz al pasar entre medios de distinto índice.

56

¿Cuál es la relación entre longitud de onda y frecuencia en una onda electromagnética?

X A) Son independientes

✓ B) A mayor longitud de onda, menor frecuencia (son inversamente proporcionales: $v = \lambda \cdot f$)

X C) A mayor longitud de onda, mayor frecuencia

X D) La frecuencia no afecta la velocidad de la onda

■ $c = \lambda \cdot f$. En el vacío c es constante, por tanto λ y f son inversamente proporcionales.

57

¿Qué es la 'fotorrespiración' en las plantas C3?

X A) El proceso de fotosíntesis normal

✓ B) Un proceso en que la rubisco fija O_2 en lugar de CO_2 , reduciendo la eficiencia fotosintética en condiciones cálidas y secas

X C) La respiración celular nocturna

X D) La producción de O_2 solo de noche

■ La fotorrespiración ocurre cuando la rubisco oxigena el RuBP en vez de carboxilarlo, desperdiciando energía. Las plantas C4 y CAM la minimizan.

58

¿Qué es la 'constante de Planck' en física cuántica?

X A) La velocidad de la luz

X B) La carga del electrón

✓ C) La constante que relaciona la energía de un fotón con su frecuencia: $E = hf$

X D) La masa del protón

■ $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s. La energía de un fotón es $E = hf$ (constante de Planck $\times$ frecuencia).

59

¿Cuál es la diferencia entre 'endotérmico' y 'exotérmico'?

✓ A) Endotérmico libera calor; exotérmico lo absorbe

X B) Endotérmico absorbe calor del entorno ($\Delta H > 0$); exotérmico libera calor al entorno ($\Delta H < 0$)

X C) Son el mismo proceso

X D) Solo las reacciones exotérmicas ocurren espontáneamente

■ Endotérmico: absorbe energía ($\Delta H > 0$). Exotérmico: libera energía al entorno ($\Delta H < 0$, como la combustión).

60

El 'cromosoma Philadelphia' es una mutación asociada a:

X A) La enfermedad de Alzheimer

✓ B) La leucemia mieloide crónica (LMC), producida por la translocación t(9

X C) 22)

X D) La diabetes tipo 1; El síndrome de Down

■ El cromosoma Philadelphia (fusión BCR-ABL) se produce por translocación entre cromosomas 9 y 22 y causa LMC.

61

¿Qué es el 'umbral de excitación' de una neurona?

X A) La velocidad máxima del potencial de acción

✓ B) El nivel mínimo de estimulación necesario para que la neurona genere un potencial de acción

X C) El voltaje en reposo

X D) La duración de la sinapsis

■ El umbral de excitación es el potencial mínimo (≈ -55 mV) que debe alcanzar la membrana para disparar el potencial de acción.

62

¿Cuál es la diferencia entre 'especie endémica' y 'especie invasora'?

X A) La endémica invade nuevos hábitats

✓ B) La endémica es originaria y restringida a un área geográfica específica; la invasora fue introducida fuera de su área natural y se expande desplazando nativas

X C) Son sinónimos

X D) Las invasoras siempre están en peligro de extinción

■ Endémica: nativa y exclusiva de una región. Invasora: introducida (accidental o deliberadamente) que compete con especies nativas.

63

¿Qué es el 'ciclo del fósforo' y por qué es importante?

X A) Un ciclo gaseoso como el del nitrógeno

✓ B) Un ciclo sedimentario que mueve el fósforo entre suelo, agua y seres vivos; esencial para ADN, ARN y ATP

X C) El proceso de fotosíntesis del fósforo

X D) La producción de fertilizantes sintéticos

■ El ciclo del fósforo es sedimentario (sin fase gaseosa relevante), pasa del suelo a seres vivos y de vuelta. El P es esencial para ácidos nucleicos y energía celular.

64

¿Cuál es la función de la 'proteína canal' en la membrana celular?

X A) Producir energía

✓ B) Formar poros que permiten el paso selectivo y rápido de iones u otras moléculas polares sin gasto de energía (difusión facilitada)

X C) Sintetizar lípidos

X D) Degradar proteínas dañadas

■ Las proteínas canal forman poros hidrofílicos en la membrana que permiten el transporte pasivo de iones y moléculas polares.

65

¿Qué fenómeno físico usa el ultrasonido médico?

X A) La reflexión de rayos X

✓ B) La reflexión y refracción de ondas de sonido de alta frecuencia para generar imágenes de tejidos internos

X C) El campo magnético del cuerpo

X D) La radioactividad de los tejidos

■ El ultrasonido usa ondas de sonido de alta frecuencia (>20.000 Hz) que se reflejan en los tejidos, generando imágenes (ecografía).

66

¿Cuál es la diferencia entre 'combustión completa' e 'incompleta'?

X A) No hay diferencia en los productos

✓ B) La completa produce CO_2 y H_2O con suficiente O_2 ; la incompleta produce CO (monóxido) y hollín por falta de O_2

X C) La incompleta produce más energía

X D) La completa no produce CO_2

■ Combustión completa (O_2 suficiente): $\text{C}_x\text{H}_y + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Incompleta (O_2 insuficiente): produce CO, C (hollín) y otros.

67

¿Qué es la 'capacidad amortiguadora' (buffer) de una solución?

X A) Su capacidad para conducir electricidad

✓ B) Su resistencia a cambios bruscos de pH al agregar ácidos o bases

X C) Su viscosidad

X D) Su temperatura de ebullición

■ Un buffer resiste cambios de pH: contiene un ácido débil y su base conjugada que neutralizan adiciones de ácido o base.

68

El 'fenómeno del quantum Hall' describe:

✓ A) La resistencia eléctrica cuantizada en materiales 2D bajo campo magnético intenso a bajas temperaturas

X B) La emisión de fotones

X C) La fusión nuclear

X D) La superconductividad a temperatura ambiente

■ El efecto Hall cuántico (von Klitzing, 1980) muestra resistencia Hall cuantizada: $R = h/ne^2$. Premio Nobel 1985.

69

¿Cuál es la diferencia entre 'nutrición autótrofa' y 'heterótrofa'?

X A) No hay diferencia

✓ B) Los autótrofos sintetizan materia orgánica desde inorgánica; los heterótrofos obtienen materia orgánica consumiendo otros seres

X C) Los heterótrofos realizan fotosíntesis

X D) Los autótrofos solo consumen oxígeno

■ Nutrición autótrofa: produce materia orgánica propia (fotosíntesis, quimiosíntesis). Heterótrofa: obtiene materia orgánica preformada de otros.

70

¿Qué es la 'resonancia magnética nuclear' (RMN) en química?

X A) Una técnica de imagen médica

✓ B) Una técnica espectroscópica que aprovecha la absorción de radiofrecuencia por núcleos atómicos en campo magnético para determinar estructuras moleculares

X C) Un tipo de radioactividad

X D) Una técnica de separación de mezclas

■ La RMN (RM en medicina = IRM) explota las propiedades magnéticas de ciertos núcleos para determinar estructuras moleculares en química.

71

¿Cuál es la función del 'sistema renina-angiotensina-aldosterona' en el organismo?

X A) Regular la temperatura corporal

✓ B) Regular la presión arterial y el equilibrio de sodio y agua

X C) Controlar la glucemia

X D) Producir glóbulos rojos

■ El sistema RAAS regula la presión arterial: la renina activa la angiotensina que eleva la PA y estimula la aldosterona para retener sodio.

72

¿Qué es la 'espectrometría de masas'?

X A) Una técnica de separación de gases

✓ B) Una técnica analítica que ioniza moléculas y las separa por su relación masa/carga para identificar compuestos

X C) Un método de síntesis química

X D) Un tipo de cromatografía

■ La espectrometría de masas ioniza, fragmenta y separa por m/z , generando un espectro que permite identificar la estructura molecular.

73

¿Cuál es el papel de la 'tropomiosina' en la contracción muscular?

X A) Es el motor molecular de la contracción

✓ B) En reposo, cubre los sitios activos de la actina bloqueando la unión de la miosina; el Ca^{2+} la desplaza permitiendo la contracción

X C) Produce el ATP necesario

X D) Es el cable de la miosina

■ La tropomiosina bloquea los sitios de unión actina-miosina en reposo. El Ca^{2+} une la troponina, desplaza la tropomiosina y permite la contracción.

74

¿Qué es la 'cromatina'?

X A) El pigmento que da color a los tejidos

✓ B) El complejo de ADN y proteínas histonas que forma los cromosomas en el núcleo eucariota

X C) Un tipo de ARN

X D) La membrana nuclear

■ La cromatina es el material genético empaquetado: ADN enrollado alrededor de histonas, formando nucleosomas.

75

¿Cuál es la diferencia entre 'reacción de adición' y 'de sustitución' en química orgánica?

X A) Son lo mismo

✓ B) En la adición, se agregan átomos a un doble enlace; en la sustitución, un átomo o grupo reemplaza a otro

X C) La sustitución solo ocurre en anillos

X D) La adición siempre produce agua

■ Adición: rompe un doble enlace para agregar átomos (ej: halogenación de alquenos). Sustitución: reemplaza un átomo/grupo (ej: halogenación de alcanos).

76

¿Cuál es la importancia biológica del 'punto isoeléctrico' de una proteína?

X A) Es la temperatura de desnaturalización

✓ B) El pH al que la carga neta de la proteína es cero, lo que afecta su solubilidad y comportamiento

X C) La concentración óptima de actividad

X D) El pH donde la proteína es más activa

■ En el punto isoeléctrico (pI) la proteína tiene carga neta=0: mínima solubilidad, se precipita. Importante en purificación de proteínas.

77

¿Qué es la 'reacción en cadena nuclear'?

X A) Un tipo de reacción química orgánica

✓ B) El proceso donde una fisión produce neutrones que inducen más fisiones, generando una reacción autosostenida y liberando gran energía

X C) La fusión de núcleos de hidrógeno

X D) La desintegración alfa espontánea

■ En la reacción en cadena, cada fisión libera 2-3 neutrones que causan más fisiones: si ≥ 1 neutrón causa una nueva fisión, es autosostenida.

78

¿Cuál es la diferencia entre 'fotosíntesis oxigénica' y 'anoxigénica'?

X A) No hay diferencia

✓ B) La oxigénica (plantas, algas) usa agua como donador de electrones y produce O_2 ; la anoxigénica (bacterias púrpuras) usa H_2S y no produce O_2

X C) La anoxigénica es más eficiente

X D) Solo la anoxigénica ocurre en la Tierra

■ Fotosíntesis oxigénica: $H_2O \rightarrow O_2 + e^-$. Anoxigénica (bacterias): $H_2S \rightarrow S + e^-$ (no produce O_2).

79

¿Qué es el 'espectro electromagnético'?

X A) Solo la luz visible

✓ B) El conjunto ordenado de radiaciones electromagnéticas desde ondas de radio hasta rayos gamma, ordenadas por frecuencia/longitud de onda

X C) El rango de sonidos audibles

X D) Las frecuencias de radio

■ El espectro EM incluye (de menor a mayor frecuencia): radio, microondas, infrarrojo, visible, UV, rayos X, rayos gamma.

80

¿Cuál es la función del 'cuerpo calloso' en el cerebro?

X A) Regular la temperatura corporal

✓ B) Conectar y coordinar la comunicación entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo

X C) Controlar el equilibrio

X D) Procesar el dolor

■ El cuerpo calloso es el haz de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios cerebrales, permitiendo la coordinación interhemisférica.

81

¿Qué es la 'quimiorreceptores' en biología?

X A) Receptores de presión

✓ B) Receptores especializados que detectan sustancias químicas en el ambiente (olfato, gusto, CO_2 en sangre)

X C) Receptores de luz

X D) Receptores de temperatura

■ Los quimiorreceptores detectan moléculas químicas: los olfativos detectan aromas, los gustativos sabores, los centrales CO_2 y pH en sangre.

82

¿Cuál es la diferencia entre 'simpátria' y 'alopátria' en evolución?

X A) Son lo mismo

✓ B) La especiación simpátrica ocurre en la misma área geográfica; la alopátrica, con separación geográfica de las poblaciones

X C) La simpátrica requiere barreras físicas

X D) La alopátrica es más rápida siempre

■ Especiación alopátrica: separación geográfica impide flujo génico → divergencia. Simpátrica: nueva especie sin barrera geográfica (poliploidía, selección disruptiva).

83

¿Qué es la 'conductancia hidráulica' en las plantas?

X A) La absorción de CO₂

✓ B) La facilidad con que el agua fluye a través de los tejidos de la planta desde las raíces hasta las hojas

X C) La producción de glucosa

X D) El proceso de transpiración de CO₂

■ La conductancia hidráulica describe qué tan fácilmente el agua sube por el xilema: depende de la presión de agua y la resistencia de los vasos.

84

¿Qué es la 'fotólisis del agua' en la fotosíntesis?

X A) La síntesis de glucosa

✓ B) La división de moléculas de agua por energía lumínica en la fase luminosa, liberando O₂ y electrones

X C) La producción de CO₂

X D) La respiración nocturna

■ En las reacciones de la luz, el agua es fotolizada (dividida): $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$. El O₂ que respiramos viene de aquí.

85

¿Cuál es la diferencia entre 'genotipo' y 'fenotipo'?

X A) Son sinónimos

✓ B) El genotipo es la composición genética del individuo; el fenotipo es la expresión observable (física y bioquímica) de esos genes en interacción con el ambiente

X C) El fenotipo es heredado; el genotipo no

X D) El genotipo siempre determina el fenotipo exactamente

■ Genotipo: información genética (alelos). Fenotipo: manifestación observable = genotipo + ambiente.

86

¿Qué es la 'eutrofización' de los cuerpos de agua?

X A) La purificación natural del agua

✓ B) El enriquecimiento excesivo de nutrientes (principalmente nitratos y fosfatos) que provoca proliferación de algas y depleción de oxígeno, dañando el ecosistema acuático

X C) La acidificación del agua

X D) La evaporación excesiva

■ La eutrofización ocurre cuando el exceso de nutrientes (fertilizantes agrícolas) genera algas que al morir consumen el O₂ disuelto.

87

¿Cuál es la función del 'factor de von Willebrand' en la hemostasia?

X A) Produce glóbulos rojos

✓ B) Es una proteína que ayuda a las plaquetas a adherirse al sitio de lesión vascular e inicia la coagulación

X C) Transporta hierro en la sangre

X D) Regula la presión arterial

■ El factor de von Willebrand permite la adhesión plaquetaria al subendotelio expuesto tras una lesión vascular, iniciando la hemostasia primaria.

88

¿Qué es la 'conductividad eléctrica' de una solución y de qué depende?

X A) La capacidad de disolver sustancias

✓ B) La capacidad de conducir corriente eléctrica, que depende de la concentración y carga de los iones disueltos

X C) El pH de la solución

X D) La temperatura de ebullición

■ La conductividad eléctrica de una solución aumenta con la concentración de iones y su movilidad. Los electrolitos fuertes la aumentan.

89

¿Cuál es la diferencia entre 'masa molar' y 'masa atómica'?

X A) Son idénticas

✓ B) La masa atómica es la masa de un átomo en u.m.a.; la masa molar es la masa de un mol de sustancia en g/mol, numéricamente igual a la masa atómica

X C) La masa molar se mide en kilogramos

X D) La masa atómica se mide en moles

■ Masa atómica relativa (u.m.a.) = Masa molar (g/mol) numéricamente. Ej: C tiene masa atómica 12 u.m.a. y masa molar 12 g/mol.

90

¿Qué son los 'radicales libres' en bioquímica?

X A) Moléculas con carga positiva

✓ B) Especies químicas con electrones desapareados, altamente reactivas que pueden dañar ADN, proteínas y lípidos celulares

X C) Vitaminas antioxidantes

X D) Enzimas digestivas

■ Los radicales libres tienen electrones desapareados y atacan moléculas biológicas. Los antioxidantes los neutralizan.

91

¿Cuál es la diferencia entre 'velocidad' y 'aceleración' en física?

X A) Son lo mismo

✓ B) La velocidad es el cambio de posición por unidad de tiempo; la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo

X C) La aceleración es siempre constante

X D) La velocidad es un escalar siempre

■ Velocidad: $\Delta x / \Delta t$ (rapidez de cambio de posición). Aceleración: $\Delta v / \Delta t$ (rapidez de cambio de velocidad).

92

¿Qué es la 'fotodegradación' de contaminantes?

X A) La síntesis de contaminantes por luz solar

✓ B) La descomposición de contaminantes orgánicos por la acción de la luz solar, especialmente UV

X C) La acumulación de plásticos en el mar

X D) La contaminación lumínica nocturna

■ La fotodegradación es la ruptura de moléculas orgánicas (pesticidas, plásticos) por la energía de los fotones solares.

93

¿Cuál es la función de la 'telomerasa' en las células?

☐ A) Producir energía

☒ B) Enzima que reconstruye los telómeros en células que se dividen activamente, evitando el acortamiento cromosómico y la senescencia celular

☐ C) Reparar el ADN dañado por UV

☐ D) Sintetizar proteínas de membrana

■ La telomerasa alarga los telómeros, permitiendo a las células dividirse sin perder información genética. Ausente en la mayoría de células somáticas adultas.

94

¿Qué es el 'potencial de membrana en reposo'?

☐ A) La diferencia de carga cero en la membrana neuronal

☒ B) La diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana neuronal en reposo (≈ -70 mV), mantenida por la distribución de iones K^+ y Na^+

☐ C) La corriente máxima durante el potencial de acción

☐ D) El voltaje durante la sinapsis

■ El potencial de reposo (≈ -70 mV) resulta de la distribución asimétrica de K^+ (más dentro) y Na^+ (más fuera) y la bomba Na^+/K^+ ATPasa.

95

¿Cuál es la diferencia entre 'colesterol HDL' y 'LDL'?

☐ A) Son idénticos

☒ B) El LDL transporta colesterol hacia los tejidos y puede depositarse en arterias; el HDL lo retira de las arterias hacia el hígado, siendo cardioprotector

☐ C) El HDL es perjudicial

☐ D) El LDL es cardioprotector

■ LDL ('malo'): lleva colesterol a tejidos, puede acumularse en arterias. HDL ('bueno'): recoge colesterol de arterias y lo lleva al hígado.

96

¿Qué es la 'bioacumulación' y la 'biomagnificación'?

☐ A) Son lo mismo

☒ B) La bioacumulación es la acumulación de sustancias en un organismo; la biomagnificación es el aumento progresivo de la concentración a lo largo de la cadena alimentaria

☐ C) La bioacumulación solo ocurre en plantas

☐ D) La biomagnificación solo afecta a los productores

■ Bioacumulación: el organismo acumula más de lo que excreta. Biomagnificación: la concentración aumenta en cada nivel trófico (ej: mercurio en peces).

97

¿Cuál es la función de la 'insulina' como hormona?

☐ A) Aumentar la glucosa en sangre

☒ B) Facilitar la captación de glucosa por las células y su almacenamiento como glucógeno, reduciendo la glucemia

☐ C) Estimular la producción de adrenalina

☐ D) Regular la presión arterial

■ La insulina (células beta del páncreas) permite que la glucosa entre a las células y promueve la glucogénesis hepática y muscular.

98

¿Cuál es la ley de Coulomb?

X A) $F=ma$ ✓ B) $F=kq_1q_2/r^2$, donde la fuerza eléctrica entre cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distanciaX C) $F=G \times m_1m_2/r^2$ X D) $E=mc^2$ ■ Ley de Coulomb: la fuerza entre cargas eléctricas puntiformes es $F=kq_1q_2/r^2$. Análoga a la ley de gravitación universal.

99

¿Qué es el 'espectro de absorción' de un átomo?

X A) La emisión de luz de todos los colores

✓ B) El conjunto de longitudes de onda que un átomo absorbe, correspondiente a las transiciones electrónicas entre niveles de energía

X C) La velocidad de los electrones

X D) La masa del núcleo atómico

■ Cada átomo absorbe (y emite) longitudes de onda específicas correspondientes a las diferencias entre niveles energéticos de sus electrones.

100

¿Cuál es la diferencia entre 'simbiosis mutualista' y 'parasitismo'?

X A) Son el mismo tipo de relación

✓ B) En el mutualismo ambas especies se benefician; en el parasitismo una se beneficia (el parásito) y la otra es perjudicada (el huésped)

X C) El parasitismo beneficia a ambas especies

X D) El mutualismo siempre involucra plantas

■ Mutualismo: +/+ (abeja-flor). Parasitismo: +/- (parásito explota al huésped sin matarlo inmediatamente).

SOCIALES Y CIUDADANAS

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) se fundamentó en las ideas de:

☐ A) Maquiavelo y Hobbes

☒ B) Locke y Rousseau: derechos naturales, contrato social y derecho a la revolución

☐ C) Marx y Engels

☐ D) Aristóteles y Platón

■ La Declaración de Independencia de EE.UU. refleja las ideas de John Locke: derechos inalienables, gobierno por consentimiento y derecho a la revolución.

2

¿Cuál fue el impacto principal del proceso de colonización española en la demografía indígena americana?

☐ A) Aumentó significativamente la población indígena

☒ B) Produjo un colapso demográfico catastrófico por enfermedades, violencia y trabajo forzado

☐ C) No tuvo impacto significativo

☐ D) Solo afectó a los aztecas

■ Se estima que la población indígena americana cayó entre el 50% y el 90% en el primer siglo colonial, principalmente por epidemias.

3

¿Qué es el 'principio de subsidiariedad' en organización política?

☐ A) La obligación de los ciudadanos de pagar impuestos

☒ B) El principio de que las decisiones deben tomarse al nivel más cercano posible al ciudadano, y solo delegarse al nivel superior cuando el inferior no pueda

☐ C) La jerarquía de los poderes

☐ D) El sistema de elección del ejecutivo

■ La subsidiariedad: lo local resuelve lo que puede; solo lo que supera la capacidad local sube al nivel superior (municipal → departamental → nacional).

4

La crisis financiera de 2008 fue originada principalmente por:

☐ A) La invasión de Irak

☒ B) El colapso del mercado de hipotecas subprime en EE.UU. y la crisis sistémica de los bancos que las habían titularizado

☐ C) Una crisis agrícola global

☐ D) El aumento del precio del petróleo

■ La crisis de 2008 comenzó con el colapso de hipotecas de alto riesgo (subprime) en EE.UU. y se expandió sistémicamente por todo el sector financiero global.

5

¿Qué es el 'presidencialismo' como sistema de gobierno?

☐ A) Un sistema sin parlamento

☒ B) Un sistema donde el ejecutivo (presidente) es jefe de Estado y gobierno, elegido directamente por el pueblo y con período fijo

☐ C) El gobierno de un rey

☐ D) Un sistema donde el parlamento elige al presidente

■ En el presidencialismo (América Latina, EE.UU.) el presidente tiene doble función (jefe de Estado y de gobierno), es elegido directamente y tiene mandato fijo.

6

¿Cuál fue el papel de Francisco de Paula Santander en la historia colombiana?

☐ A) Lideró la batalla de Boyacá

☒ B) Fue el 'hombre de las leyes', organizó el Estado de la Gran Colombia y luego fue el primer presidente de la Nueva Granada

☐ C) Descubrió el río Magdalena

☐ D) Firmó la independencia de Venezuela

■ Santander organizó administrativamente la Gran Colombia, fue vicepresidente y luego presidente de la Nueva Granada (1832-1837), defensor del orden jurídico.

7

¿Cuál es la diferencia entre 'democracia directa' y 'democracia semidirecta'?

☐ A) Son sinónimos

☒ B) En la directa los ciudadanos votan todas las decisiones; en la semidirecta combina representación con mecanismos de participación directa (referendo, plebiscito)

☐ C) La semidirecta es solo representativa

☐ D) La directa no existe en la modernidad

■ La semidirecta (Colombia, Suiza) combina elección de representantes con mecanismos de participación ciudadana directa en decisiones específicas.

8

¿Qué es el 'neoliberalismo' como política económica?

☐ A) Un tipo de socialismo reformado

☒ B) Una orientación económica que favorece la desregulación, privatización, reducción del Estado y libre mercado

☐ C) El keynesianismo revisado

☐ D) La planificación económica central

■ El neoliberalismo (Thatcher, Reagan, Consenso de Washington) promueve mercado libre, reducción del gasto público y privatización de empresas estatales.

9

La Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) dio origen al:

☐ A) Tratado de Libre Comercio de América del Norte

☒ B) Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015)

☐ C) Tratado de Westfalia

☐ D) Plan Marshall

■ La UNFCCC estableció el marco; el Protocolo de Kioto (1997) comprometió a países desarrollados a reducir emisiones; el Acuerdo de París (2015) involucró a todos los países.

10

¿Cuál es la función principal de la Fiscalía General de la Nación en Colombia?

☐ A) Legislar en nombre del pueblo

☒ B) Ejercer la acción penal pública: investigar y acusar a los responsables de delitos ante los jueces

☐ C) Defender los derechos ciudadanos contra el Estado

☐ D) Controlar el gasto público

■ La Fiscalía (creada en 1991) investiga los hechos delictivos y acusa a los presuntos responsables ante los jueces de la República.

11

La 'geopolítica' estudia:

X A) Las fronteras económicas entre países

✓ B) Las relaciones entre el poder político y el espacio geográfico: cómo la geografía influye en la política y las relaciones internacionales

X C) Solo las guerras entre naciones

X D) La demografía mundial

■ La geopolítica analiza cómo los factores geográficos (territorio, recursos, posición) influyen en el poder político y las relaciones entre Estados.

12

¿Cuál fue la causa principal de la Primera Guerra Mundial en términos estructurales?

X A) Solo el asesinato del archiduque

✓ B) La combinación de alianzas militares, competencia imperial, nacionalismo exacerbado y carrera armamentista que creó un sistema explosivo

X C) La pobreza de los pueblos europeos

X D) La religión

■ El magnicidio fue el detonante, pero las causas estructurales son: alianzas, imperialismo, nacionalismo y militarismo (MAIN en inglés).

13

¿Qué es el 'estado de excepción' en Colombia?

X A) Un período de elecciones especiales

✓ B) Una medida constitucional temporal (estado de guerra, conmoción interior o emergencia) que permite al gobierno suspender temporalmente derechos o legislar de forma extraordinaria

X C) La declaración de independencia regional

X D) El estado de quiebra del gobierno

■ La Constitución de 1991 regula tres estados de excepción (Art. 212-215) con controles estrictos para evitar abusos.

14

¿Qué es el 'urbanismo táctico'?

X A) La planificación urbana a largo plazo

✓ B) Intervenciones urbanas temporales, de bajo costo y participativas que buscan mejorar el espacio público para testear cambios permanentes

X C) La demolición de barrios ilegales

X D) La construcción de edificios altos

■ El urbanismo táctico usa intervenciones reversibles y participativas (ciclovías, pintura en calles, bancas) para probar cambios antes de hacerlos permanentes.

15

El concepto de 'multipolaridad' en las relaciones internacionales actuales se refiere a:

X A) El poder exclusivo de EE.UU.

✓ B) Un orden mundial donde múltiples potencias (China, EE.UU., Rusia, UE, etc.) compiten por influencia sin un hegemon único dominante

X C) El regreso de la Guerra Fría bipolar

X D) El fin de los conflictos armados

■ La multipolaridad describe el orden post-Guerra Fría donde varias potencias ejercen influencia global simultáneamente.

16

¿Cuál es la importancia de la región del Pacífico colombiano en términos de biodiversidad y desarrollo?

☐ A) No tiene biodiversidad relevante

☒ B) Es una de las regiones más biodiversas del mundo (Chocó biogeográfico), pero enfrenta rezagos históricos en desarrollo, presencia de grupos armados y megaproyectos que amenazan sus ecosistemas y comunidades afrocolombianas

☐ C) Solo tiene valor minero

☐ D) Es la región más urbanizada

■ El Pacífico colombiano es un hotspot de biodiversidad con comunidades afro e indígenas que históricamente han sido marginadas del desarrollo.

17

¿Cuál es la diferencia entre 'economía de mercado' y 'economía mixta'?

☐ A) Son idénticas

☒ B) La economía de mercado pura es regulada solo por oferta y demanda; la mixta combina el mercado con intervención estatal en sectores estratégicos

☐ C) La economía mixta es comunista

☐ D) La economía de mercado tiene más regulación

■ La economía mixta (predominante hoy) combina mecanismos de mercado con regulación e intervención estatal en salud, educación, infraestructura, etc.

18

El 'Plan Colombia' (2000) fue principalmente:

☐ A) Un plan de desarrollo agrícola

☒ B) Un programa de cooperación entre Colombia y EE.UU. para combatir el narcotráfico y los grupos armados, con fuerte componente de fumigación y ayuda militar

☐ C) Un acuerdo de libre comercio

☐ D) Un plan de paz con las FARC

■ El Plan Colombia fue un programa de asistencia de EE.UU. (principalmente militar) para combatir el narcotráfico, con polémicas sobre fumigaciones y derechos humanos.

19

¿Qué es la 'economía circular'?

☐ A) Una economía basada en deuda

☒ B) Un modelo que busca eliminar los residuos mediante el reúso, reparación y reciclaje de materiales, contrapuesto al modelo lineal 'producir-usar-desechar'

☐ C) La economía de los países del Círculo Ártico

☐ D) Un sistema de impuestos rotativos

■ La economía circular diseña sistemas donde los materiales se mantienen en uso el mayor tiempo posible, minimizando residuos y agotamiento de recursos.

20

¿Cuál fue el papel de Gustavo Rojas Pinilla en la historia colombiana del siglo XX?

☐ A) Firmó el Acuerdo de Paz con las FARC

☒ B) Fue el presidente que llegó al poder mediante un golpe de Estado (1953-1957) y luego fundó la ANAPO como movimiento político

☐ C) Lideró la independencia de Colombia

☐ D) Fue el primer presidente elegido por voto popular

■ Rojas Pinilla gobernó como dictador (1953-57), fue derrocado, y luego fundó la ANAPO; su candidatura en 1970 generó la gran controversia electoral de ese año.

21

¿Qué establece el principio de 'no regresividad' en derechos humanos?

X A) Que los derechos pueden reducirse si hay crisis económica

✓ B) Que los Estados no pueden retroceder en los niveles de protección de derechos ya alcanzados

X C) Que los derechos deben implementarse de inmediato

X D) Que los derechos son solo aspiraciones

■ La no regresividad impide al Estado reducir niveles de protección de derechos ya garantizados, especialmente derechos sociales.

22

La 'trampa de la renta media' describe el fenómeno de:

X A) Países que no pueden salir de la pobreza extrema

✓ B) Países de ingreso medio que no logran dar el salto a economías de alto ingreso por falta de innovación, educación de calidad e instituciones sólidas

X C) El estancamiento económico de países ricos

X D) La deuda externa de países emergentes

■ La trampa de renta media: economías que crecen hasta ingreso medio pero no pueden competir ni como economías de bajo costo ni como innovadoras de alto valor.

23

¿Cuál es la diferencia entre el Senado y la Cámara de Representantes en Colombia?

X A) No hay diferencia funcional

✓ B) El Senado representa la nación en circunscripción nacional (108 senadores); la Cámara representa territorios y minorías en circunscripciones regionales y especiales

X C) El Senado tiene más poder siempre

X D) La Cámara tiene más senadores

■ Senado: 108 senadores, circunscripción nacional, funciones especiales (tratados, relaciones exteriores). Cámara: 188 representantes, circunscripciones territoriales y especiales.

24

¿Qué es la 'sociedad civil' en ciencias políticas?

X A) El gobierno y sus instituciones

✓ B) El conjunto de organizaciones, asociaciones y redes que operan entre el Estado y el mercado, representando intereses ciudadanos

X C) Solo los partidos políticos

X D) Los militares y la policía

■ La sociedad civil incluye ONG, sindicatos, asociaciones de vecinos, gremios, medios independientes: el espacio de participación ciudadana fuera del Estado.

25

¿Qué fue el 'Bogotazo'?

X A) Una festividad cultural bogotana

✓ B) La ola de violencia masiva desatada en Bogotá el 9 de abril de 1948 tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán

X C) Un terremoto que destruyó Bogotá

X D) Una huelga de obreros en 1948

■ El Bogotazo fue el levantamiento popular violento del 9/4/1948 en Bogotá tras el magnicidio de Gaitán, que destruyó gran parte del centro histórico.

26

¿Cuál es la diferencia entre 'migración regular' e 'irregular'?

☐ A) Son lo mismo

☒ B) La migración regular sigue los canales legales del país destino; la irregular viola las normas migratorias (entrada sin visa, permanencia ilegal)

☐ C) La irregular siempre implica tráfico humano

☐ D) La regular solo aplica para refugiados

■ Migración regular: cumple requisitos legales. Irregular: no cumple los marcos legales del país receptor, lo que genera vulnerabilidad.

27

¿Qué es la 'reforma tributaria estructural' y por qué es relevante en Colombia?

☐ A) Un cambio en la constitución

☒ B) Una revisión profunda del sistema de impuestos para hacerlo más equitativo, progresivo y capaz de financiar el desarrollo social

☐ C) La eliminación de todos los impuestos

☐ D) Solo la modificación del IVA

■ Colombia tiene uno de los sistemas tributarios más regresivos de la región: las reformas buscan aumentar progresividad y financiar educación, salud y protección social.

28

¿Cuál fue el significado histórico de la Constitución de Rionegro (1863)?

☐ A) Centralizó el poder en Bogotá

☒ B) Estableció el federalismo extremo en Colombia (Estados Unidos de Colombia), con alta autonomía regional y derechos individuales avanzados para su época

☐ C) Creó el bipartidismo

☐ D) Fue la primera constitución colombiana

■ La Constitución de Rionegro (1863) fue la más liberal y federalista de Colombia, vigente hasta la Regeneración de Núñez (1886).

29

¿Qué es el 'derecho internacional humanitario' (DIH)?

☐ A) Las leyes del comercio internacional

☒ B) El conjunto de normas que limitan los efectos de los conflictos armados, protegiendo a los civiles y a los combatientes que ya no participan en las hostilidades

☐ C) Los derechos de los migrantes

☐ D) Las normas de seguridad aérea internacional

■ El DIH (Convenios de Ginebra y sus Protocolos) establece reglas para la conducción de los conflictos armados, protegiendo personas no combatientes.

30

¿Cuál es la diferencia entre 'refugiado' y 'desplazado interno'?

☐ A) Son sinónimos jurídicos

☒ B) El refugiado cruzó una frontera internacional y tiene protección del ACNUR; el desplazado interno huyó dentro de su propio país

☐ C) El refugiado siempre es económico

☐ D) El desplazado tiene más protección legal

■ Refugiado: protección internacional al cruzar fronteras (Convención de Ginebra 1951). Desplazado interno: huye dentro de su país, sin las protecciones internacionales del refugiado.

31

¿Qué es la 'descentralización fiscal' en Colombia?

X A) La privatización de bancos

✓ B) La transferencia de recursos fiscales (como el Sistema General de Participaciones) del gobierno central a municipios y departamentos para financiar sus responsabilidades

X C) La eliminación del impuesto predial

X D) La deuda de los departamentos

■ La descentralización fiscal transfiere dinero del gobierno central a entes territoriales para que financien salud, educación e infraestructura localmente.

32

El fenómeno del 'extractivismo' en Latinoamérica se refiere a:

X A) El desarrollo industrial avanzado

✓ B) Un modelo económico basado en la extracción intensiva de recursos naturales (petróleo, minería, agroindustria) para exportación, con impactos socioambientales graves

X C) La agricultura de subsistencia

X D) El turismo ecológico

■ El extractivismo exporta materias primas sin procesarlas, generando dependencia económica, daño ambiental y conflictos con comunidades locales.

33

¿Cuál es la función del DANE en Colombia?

X A) Regular el sistema bancario

✓ B) Producir y difundir las estadísticas oficiales del país (población, empleo, economía, etc.)

X C) Juzgar los delitos financieros

X D) Controlar la inflación

■ El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) produce los datos oficiales: censos, encuestas de hogares, cuentas nacionales.

34

¿Cuál fue el impacto de la Revolución Industrial en el rol de la mujer?

X A) Las mujeres dejaron de trabajar

✓ B) Incorporó masivamente a mujeres al trabajo fabril en condiciones precarias, lo que eventualmente impulsó los movimientos por derechos de las mujeres

X C) Mejoró inmediatamente la condición femenina

X D) No tuvo efecto en la vida de las mujeres

■ La industrialización incorporó a millones de mujeres y niños a las fábricas en pésimas condiciones, lo que a largo plazo impulsó el movimiento sufragista y obrero.

35

¿Qué es el 'poder constituyente originario'?

X A) El poder del Congreso para reformar la Constitución

✓ B) El poder soberano del pueblo para crear una nueva Constitución, que no está limitado por ninguna norma jurídica anterior

X C) El poder de la Corte Constitucional

X D) El poder del ejecutivo en estado de excepción

■ El poder constituyente originario (Seyès) es el pueblo soberano que puede crear un nuevo orden constitucional sin restricciones jurídicas previas.

36

¿Cuál es la diferencia entre el 'Estado' y el 'gobierno'?

☐ A) Son lo mismo

☒ B) El Estado es la institución permanente con territorio, población y soberanía; el gobierno es el conjunto de personas que ejercen el poder en un momento determinado

☐ C) El gobierno es permanente y el Estado cambia

☐ D) El Estado solo existe en democracias

■ El Estado es la estructura permanente (territorio, pueblo, poder soberano). El gobierno es transitorio: quienes ejercen el poder en cada período.

37

¿Qué fue el 'Proyecto de Nación' de Miguel Antonio Caro en Colombia?

☐ A) Un plan de reforma agraria

☒ B) La visión centralizadora, hispanista y católica que impulsó con la Constitución de 1886 y que marcó la hegemonía conservadora hasta 1930

☐ C) Un proyecto de federalismo

☐ D) Un plan de apertura económica

■ Caro fue el arquitecto ideológico de la Regeneración: centralismo, catolicismo como elemento de unidad nacional y Constitución de 1886.

38

¿Cuál es la diferencia entre 'soberanía popular' y 'soberanía nacional'?

☐ A) Son idénticas

☒ B) La soberanía popular reside en los ciudadanos individualmente; la nacional en la nación como ente colectivo abstracto que se ejerce a través de representantes

☐ C) La nacional permite referendos

☐ D) La popular solo existe en dictaduras

■ Soberanía popular (Rousseau): cada ciudadano es soberano. Soberanía nacional (Sieyès): la nación como entidad abstracta delega en representantes.

39

¿Cuál fue el significado de los 'Acuerdos de Bretton Woods' (1944)?

☐ A) El fin de la Segunda Guerra Mundial

☒ B) El establecimiento del sistema monetario internacional de posguerra con el dólar como moneda de reserva y la creación del FMI y el Banco Mundial

☐ C) La creación de la ONU

☐ D) El Plan Marshall

■ Bretton Woods (1944) creó el FMI, el Banco Mundial y el patrón dólar-oro, estructurando el sistema financiero internacional de posguerra.

40

¿Qué son los 'Derechos Económicos, Sociales y Culturales' (DESC)?

☐ A) Solo el derecho al trabajo

☒ B) Derechos de segunda generación que incluyen educación, salud, vivienda, trabajo digno, alimentación y cultura, reconocidos en el PIDESC de 1966

☐ C) Los derechos civiles y políticos

☐ D) Los derechos de los pueblos indígenas exclusivamente

■ El PIDESC (1966) codifica los DESC: trabajo, educación, salud, alimentación, vivienda, vida cultural. Son de carácter progresivo.

41

¿Qué es la 'crisis de gobernabilidad'?

X A) Una crisis económica

✓ B) La situación en que el gobierno pierde la capacidad de tomar decisiones eficaces, implementarlas y lograr obediencia ciudadana o apoyo político necesario para gobernar

X C) Un conflicto entre ramas del poder

X D) Una crisis de deuda pública

■ La crisis de gobernabilidad ocurre cuando el gobierno no puede tomar decisiones legítimas y efectivas: ingobernabilidad por corrupción, falta de consenso o polarización.

42

¿Cuál fue la función del 'Tribunal de la Inquisición' en la América colonial?

X A) Proteger a los indígenas

✓ B) Controlar la ortodoxia religiosa, perseguir a herejes, judaizantes, protestantes y otros grupos que se desviaran de la doctrina católica oficial

X C) Juzgar los delitos civiles

X D) Impartir educación a los colonos

■ La Inquisición en América (Lima, México, Cartagena) vigilaba la ortodoxia religiosa y perseguía herejías, actos de brujería y desviaciones doctrinales.

43

¿Cuál es el significado del concepto de 'justicia restaurativa'?

X A) Castigar severamente a los delincuentes

✓ B) Un enfoque que busca reparar el daño causado por el delito involucrando a víctimas, victimarios y comunidad en un proceso de reconocimiento y reparación

X C) La pena de muerte como justicia máxima

X D) La impunidad de los delitos graves

■ La justicia restaurativa (base del sistema transicional colombiano) busca verdad, reparación y reconciliación más que castigo punitivo.

44

¿Cuál es la diferencia entre 'Corte Suprema de Justicia' y 'Corte Constitucional' en Colombia?

X A) Son el mismo órgano

✓ B) La Corte Suprema conoce de casación (civil, penal, laboral) y juzga al Presidente; la Corte Constitucional guarda la supremacía de la Constitución

X C) La Corte Constitucional es más antigua

X D) La Corte Suprema puede derogar leyes

■ Corte Suprema: máximo tribunal de la justicia ordinaria (casación). Corte Constitucional (creada en 1991): garante de la supremacía constitucional.

45

¿Qué es el 'déficit fiscal'?

X A) El exceso de exportaciones sobre importaciones

✓ B) La situación en que los gastos del gobierno superan sus ingresos, generando deuda

X C) El superávit de la balanza comercial

X D) La falta de reservas de oro

■ Déficit fiscal: el gobierno gasta más de lo que recauda, debiendo endeudarse para financiar la diferencia.

46

¿Cuál fue el impacto de las 'guerras del opio' en China (siglo XIX)?

☐ A) Fortalecieron la soberanía china

☒ B) Debilitaron el Imperio Qing, forzaron tratados desiguales y abrieron puertos a potencias occidentales, siendo símbolo de la 'humillación nacional'

☐ C) Modernizaron China rápidamente

☐ D) No tuvieron impacto duradero

■ Las guerras del opio (1839-42, 1856-60) marcaron el inicio de las 'humillaciones nacionales' chinas, imponiendo tratados desiguales y concesiones territoriales.

47

¿Cuál es la función de la 'Contraloría General de la República' en Colombia?

☐ A) Defender los derechos ciudadanos

☒ B) Vigilar y controlar el uso de los recursos y bienes públicos del Estado, previniendo la corrupción y la malversación

☐ C) Juzgar los delitos del Estado

☐ D) Legislar en materia fiscal

■ La Contraloría es el órgano de control fiscal: audita el uso de los dineros públicos y sanciona irregularidades en el manejo de recursos estatales.

48

¿Cuál fue el significado histórico de la 'Batalla de Waterloo' (1815)?

☐ A) El inicio del dominio napoleónico en Europa

☒ B) La derrota definitiva de Napoleón Bonaparte y la restauración del orden monárquico europeo en el Congreso de Viena

☐ C) El inicio de la Revolución Francesa

☐ D) La victoria francesa sobre Prusia

■ Waterloo (1815) terminó con el poder de Napoleón, restaurando monarquías europeas y estableciendo el nuevo orden conservador del Congreso de Viena.

49

¿Qué es la 'burocracia' según Max Weber?

☐ A) Un sistema ineficiente por definición

☒ B) Un tipo ideal de organización racional basada en reglas formales, jerarquía, especialización y criterios técnicos que garantizan eficiencia y previsibilidad

☐ C) El gobierno de los más ricos

☐ D) Un sistema sin normas fijas

■ Weber: la burocracia racional-legal es la forma de dominación moderna caracterizada por reglas, jerarquía, especialización y separación entre cargo y persona.

50

¿Qué son los 'Derechos de Tercera Generación'?

☐ A) Solo el derecho a votar

☒ B) Derechos colectivos como el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos

☐ C) Los derechos civiles individuales

☐ D) Los derechos económicos y sociales

■ Los derechos de tercera generación (solidaridad) son colectivos: paz, medio ambiente, desarrollo sostenible, autodeterminación de pueblos.

51

¿Cuál fue el impacto de la 'Reforma Protestante' en Europa del siglo XVI?

X A) No tuvo impacto político

✓ B) Fragmentó la unidad religiosa cristiana, generó guerras de religión, impulsó la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas y contribuyó al surgimiento del Estado moderno laico

X C) Fortaleció el poder del Papa

X D) Solo tuvo efectos en Alemania

■ La Reforma (Lutero, Calvino, 1517 en adelante) rompió la hegemonía papal, desató guerras religiosas (Guerra de los 30 Años) y transformó el mapa político europeo.

52

¿Qué es el 'principio de proporcionalidad' en derecho constitucional?

X A) La igualdad de salarios

✓ B) El principio que exige que las medidas del Estado que limitan derechos sean adecuadas, necesarias y proporcionales al fin legítimo que persiguen

X C) La igualdad ante la ley

X D) La proporcionalidad de los impuestos

■ El test de proporcionalidad (Tribunal Constitucional Federal Alemán) evalúa: ¿es la medida adecuada, necesaria y proporcional al fin legítimo buscado?

53

¿Cuál fue la importancia del Congreso de Angostura (1819) para Colombia?

X A) Declaró la independencia de Venezuela

✓ B) Fue el congreso que proclamó la Gran Colombia (Colombia, Venezuela y Ecuador) con Simón Bolívar como presidente

X C) Firmó el tratado con España

X D) Creó la Constitución de 1991

■ El Congreso de Angostura (1819) proclamó la unión de Venezuela y Nueva Granada en la Gran Colombia y eligió a Bolívar como presidente.

54

¿Qué es la 'acumulación por desposesión' según David Harvey?

X A) El ahorro doméstico

✓ B) El proceso por el que el capitalismo se expande mediante la privatización de bienes comunes, tierras y servicios que anteriormente eran públicos o comunales

X C) La concentración de capital en zonas rurales

X D) La herencia de propiedades

■ Harvey: la acumulación por desposesión es la versión contemporánea de la acumulación originaria: privatización del agua, tierra, educación, salud, etc.

55

¿Cuál es la relación entre 'pobreza multidimensional' y 'pobreza monetaria'?

X A) Son idénticas

✓ B) La pobreza monetaria mide solo el ingreso; la multidimensional (IPM) mide privaciones en educación, salud, trabajo, vivienda y servicios simultáneamente

X C) La multidimensional es menos precisa

X D) Solo existe la pobreza monetaria oficialmente

■ El IPM (Sen, PNUD) captura carencias en múltiples dimensiones simultáneas, siendo más comprensivo que la línea de pobreza monetaria.

56

¿Qué es la 'sociología de la educación'?

X A) El estudio del sistema escolar exclusivamente

✓ B) La disciplina que analiza cómo los sistemas educativos reproducen o transforman la estructura social, la desigualdad y la cultura

X C) La psicología del aprendizaje

X D) La pedagogía escolar

■ La sociología de la educación (Bourdieu, Durkheim) estudia la educación como institución social que reproduce pero también puede transformar la sociedad.

57

¿Cuál es la diferencia entre 'política pública' y 'ley'?

X A) Son sinónimos

✓ B) La ley es una norma jurídica aprobada por el Congreso; la política pública es el conjunto de decisiones, programas y acciones del gobierno para resolver un problema social

X C) La política pública tiene fuerza de ley siempre

X D) Las leyes son más flexibles que las políticas

■ La ley es norma jurídica vinculante. La política pública es el conjunto de acciones gubernamentales para resolver un problema (puede incluir leyes, decretos, programas, presupuestos).

58

¿Qué es la 'economía solidaria'?

X A) La caridad privada

✓ B) Un modelo económico basado en la cooperación, la autogestión y la distribución equitativa, donde el fin social prima sobre el lucro individual

X C) El socialismo de Estado

X D) La economía de subsistencia

■ La economía solidaria incluye cooperativas, mutuales y empresas sociales que priorizan el beneficio colectivo sobre la ganancia individual.

59

¿Cuál fue el significado de la 'Carta Magna' (1215) en la historia del constitucionalismo?

X A) Un mapa medieval

✓ B) El primer documento que limitó el poder del rey inglés y reconoció derechos de los nobles, semilla del constitucionalismo y el Estado de derecho

X C) Una biblia medieval

X D) Un tratado de comercio

■ La Carta Magna (1215) impuso límites al poder del rey Juan de Inglaterra y es considerada un antecedente del constitucionalismo moderno.

60

¿Qué establece el artículo 58 de la Constitución colombiana sobre la propiedad privada?

X A) Es absoluta e ilimitada

✓ B) La propiedad privada está protegida, pero tiene una función social que implica obligaciones; el Estado puede expropiar por motivos de utilidad pública

X C) El Estado no puede intervenir la propiedad

X D) Solo el Estado puede poseer propiedades grandes

■ Art. 58: la propiedad tiene función social y ecológica; puede expropiarse por utilidad pública con indemnización previa.

61

¿Qué es el 'Índice de Percepción de la Corrupción' (IPC) de Transparencia Internacional?

X A) Un índice de felicidad ciudadana

✓ B) Una medición anual de la percepción de corrupción en el sector público de los países, en escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio)

X C) Un índice económico de prosperidad

X D) Una encuesta sobre satisfacción con el gobierno

■ El IPC mide cómo perciben la corrupción del sector público los ciudadanos y expertos de un país: Colombia históricamente oscila entre 35-45/100.

62

¿Cuál es la diferencia entre 'derecho positivo' y 'derecho natural'?

X A) Son sinónimos

✓ B) El derecho positivo es el creado por la autoridad humana (leyes vigentes); el natural es el conjunto de principios morales universales derivados de la razón o la naturaleza humana

X C) El positivo es justo siempre

X D) El natural solo aplica en la religión

■ Derecho natural: principios universales (vida, dignidad) que existen independientemente de la ley humana. Derecho positivo: normas creadas por el Estado.

63

¿Qué es la 'Corte Interamericana de Derechos Humanos' (Corte IDH)?

X A) Un tribunal penal internacional

✓ B) El órgano judicial de la OEA que interpreta y aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y puede condenar a los Estados por violaciones

X C) Un tribunal de comercio internacional

X D) Un órgano legislativo regional

■ La Corte IDH juzga casos de violaciones de derechos humanos cometidos por Estados miembros de la OEA que han aceptado su jurisdicción contenciosa.

64

¿Cuál es el significado histórico de los 'Derechos del Hombre y del Ciudadano' de 1789?

X A) Un documento religioso

✓ B) La declaración de la Revolución Francesa que estableció los derechos individuales inalienables y el principio de soberanía popular, base del constitucionalismo moderno

X C) Un tratado comercial

X D) Una constitución completa

■ La Declaración de 1789 proclamó libertad, igualdad, soberanía popular y derechos civiles fundamentales, influyendo en todas las constituciones liberales modernas.

65

¿Qué es el 'gatopardismo' político?

X A) Un movimiento reformista real

✓ B) La tendencia a hacer cambios superficiales para que todo siga igual en esencia ('Que todo cambie para que todo siga igual', Lampedusa)

X C) Un tipo de corrupción

X D) Una estrategia de desarrollo

■ El gatopardismo (de la novela 'Il Gattopardo') describe la estrategia de aparentar cambios para preservar el statu quo y los privilegios establecidos.

66

¿Qué es el 'derecho a la consulta previa' de las comunidades étnicas en Colombia?

☐ A) El derecho a ser informados después de una decisión

☒ B) El derecho constitucional de los pueblos indígenas y afrocolombianos a ser consultados antes de que se adopten medidas que puedan afectar su territorio o cultura

☐ C) Un trámite administrativo

☐ D) El derecho a votar en elecciones

■ El convenio 169 de la OIT y la Constitución colombiana garantizan la consulta previa, libre e informada a comunidades étnicas antes de proyectos en sus territorios.

67

¿Cuál fue el papel de Cuba en la Guerra Fría latinoamericana?

☐ A) No tuvo relevancia

☒ B) La Revolución Cubana (1959) y el apoyo cubano a movimientos guerrilleros latinoamericanos fue un elemento central de la pugna EE.UU.-URSS en la región

☐ C) Cuba fue aliada de EE.UU.

☐ D) Cuba fue neutral durante la Guerra Fría

■ La revolución de Castro (1959) acercó Cuba a la URSS y convirtió a la isla en punto focal de la Guerra Fría en América Latina (Crisis de los misiles, 1962).

68

¿Qué es el 'efecto Pigmalión' en el contexto educativo?

☐ A) Una técnica de enseñanza

☒ B) El fenómeno por el cual las expectativas del docente sobre el rendimiento de un estudiante influyen positiva o negativamente en su desempeño real

☐ C) Un tipo de evaluación

☐ D) Un método de aprendizaje activo

■ El efecto Pigmalión (Rosenthal): las expectativas del profesor se convierten en profecías autocumplidas que afectan el rendimiento de los estudiantes.

69

¿Cuál es la diferencia entre 'federalismo' y 'confederación'?

☐ A) Son idénticos

☒ B) En el federalismo el gobierno central tiene supremacía constitucional; en la confederación los Estados miembros conservan la soberanía y pueden separarse

☐ C) La confederación tiene más poder central

☐ D) El federalismo no tiene gobierno central

■ Federación: soberanía compartida con supremacía federal. Confederación: asociación voluntaria de Estados soberanos que pueden retirarse (como la Confederación Suiza original).

70

¿Qué fue el 'Movimiento de los No Alineados' durante la Guerra Fría?

☐ A) Un grupo de países sin ejército

☒ B) La agrupación de países que buscaban mantenerse neutrales frente al conflicto entre EE.UU. y la URSS, afirmando su soberanía e independencia

☐ C) Un bloque militar alternativo

☐ D) Un grupo de países comunistas

■ El Movimiento de los No Alineados (fundado en 1961: India, Yugoslavia, Egipto, etc.) rechazaba la lógica bipolar de la Guerra Fría y reclamaba soberanía.

71

¿Qué es la 'dependencia tecnológica' en el desarrollo?

X A) El uso de tecnología extranjera temporal

✓ B) La situación en que países en desarrollo dependen de tecnología generada en países desarrollados, limitando su autonomía y capacidad de innovación propia

X C) La compra de software

X D) El comercio de patentes

■ La dependencia tecnológica (teoría de la dependencia) implica que los países periféricos deben importar tecnología del centro, perpetuando su subordinación económica.

72

¿Cuál es la función del 'Plan de Ordenamiento Territorial' (POT) en Colombia?

X A) Regular el sistema tributario municipal

✓ B) El instrumento de planificación mediante el cual los municipios definen el uso del suelo, el desarrollo urbano y rural, y la gestión ambiental de su territorio

X C) Controlar la inmigración

X D) Administrar el sistema de salud local

■ El POT (Ley 388/1997) es el principal instrumento de planificación territorial municipal: define usos del suelo, zonas de expansión, protección ambiental y equipamiento.

73

¿Qué es el 'marxismo cultural'?

X A) Una teoría económica pura

✓ B) Una corriente de pensamiento (Escuela de Frankfurt, Gramsci) que aplica el análisis marxista a la cultura, la ideología y las relaciones de poder en la superestructura social

X C) Un movimiento político contemporáneo de izquierda radical

X D) La política cultural del Partido Comunista chino

■ El marxismo cultural analiza cómo la cultura, la ideología y los medios reproducen relaciones de dominación de clase (Gramsci: hegemonía cultural).

74

¿Cuál fue la importancia de la Batalla de Boyacá (1819) para Colombia?

X A) Inició la guerra de independencia

✓ B) Fue la batalla decisiva que selló la independencia de la Nueva Granada del dominio español, liderada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander

X C) Fue la última batalla de la Gran Colombia

X D) Inició el conflicto con España en 1810

■ La Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) fue la victoria decisiva que garantizó la independencia de Colombia del Imperio Español.

75

¿Qué es la 'biopirataría' en el contexto de la biodiversidad?

X A) La pesca ilegal

✓ B) La apropiación indebida de recursos genéticos o conocimientos tradicionales de comunidades locales por parte de corporaciones o investigadores extranjeros sin consentimiento ni compensación

X C) La caza furtiva de animales

X D) El tráfico de plantas ornamentales

■ La biopiratería usa los recursos biológicos y saberes tradicionales de comunidades indígenas sin reconocimiento legal ni económico para ellas.

76

¿Cuál es la importancia del 'Sistema General de Regalías' (SGR) en Colombia?

☐ A) Paga los salarios de los maestros

☒ B) Distribuye los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables entre los departamentos y municipios para financiar proyectos de inversión

☐ C) Financia el ejército nacional

☐ D) Paga la deuda externa colombiana

■ El SGR canaliza las regalías petroleras y mineras hacia inversión regional, financiando infraestructura, educación y ciencia en los territorios.

77

¿Qué es la 'soberanía alimentaria'?

☐ A) La producción suficiente de alimentos para exportar

☒ B) El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas, priorizando la producción local, la diversidad cultural y el acceso justo a los alimentos

☐ C) La independencia económica total

☐ D) El libre comercio de alimentos sin aranceles

■ La soberanía alimentaria (Vía Campesina) defiende el derecho de las comunidades a controlar sus sistemas alimentarios frente a la agroindustria transnacional.

78

¿Cuál fue el impacto del 'Frente Nacional' en el sistema político colombiano posterior?

☐ A) Eliminó el bipartidismo

☒ B) Al excluir a terceras fuerzas por 16 años, contribuyó al surgimiento de movimientos insurgentes y al cierre del sistema político que luego buscó abrirse con la Constitución de 1991

☐ C) Fortaleció la democracia participativa

☐ D) No tuvo efectos a largo plazo

■ El cierre político del Frente Nacional (1958-74) excluyó otras fuerzas y es señalado como factor que impulsó el surgimiento de grupos guerrilleros en los años 60.

79

¿Qué es el 'habitus' en la sociología de Pierre Bourdieu?

☐ A) El hábito de leer diariamente

☒ B) El sistema de disposiciones duraderas y transferibles que los individuos adquieren mediante la socialización y que orienta sus prácticas, percepciones y gustos

☐ C) Un tipo de capital económico

☐ D) El estatus social visible

■ El habitus (Bourdieu) son los esquemas de percepción, pensamiento y acción incorporados que orientan la práctica social de manera duradera.

80

¿Cuál es la diferencia entre 'derechos humanos' y 'derechos fundamentales'?

☐ A) Son idénticos en todos los contextos

☒ B) Los derechos humanos son reconocidos en el derecho internacional; los fundamentales son los derechos humanos que cada Estado ha incorporado en su constitución y que son de aplicación directa

☐ C) Los fundamentales son más amplios

☐ D) Los derechos humanos solo aplican en guerra

■ Derechos humanos: reconocimiento internacional (DUDH, tratados). Fundamentales: derechos humanos constitucionalizados en cada país, exigibles directamente ante los jueces.

81

¿Cuál fue el papel de la 'Misión Kemmerer' en la historia económica colombiana?

☐ A) Estableció la deuda externa

☒ B) Una misión de economistas estadounidenses (1923) que modernizó las instituciones financieras colombianas: creó el Banco de la República, la Contraloría y el sistema tributario moderno

☐ C) Creó el Banco Mundial colombiano

☐ D) Diseñó el Plan Colombia

■ La misión Kemmerer (1923) asesoró la creación del Banco de la República, la Contraloría General y modernizó el sistema fiscal colombiano.

82

¿Qué es la 'teoría del desarrollo humano' de Amartya Sen?

☐ A) Solo el crecimiento del PIB

☒ B) El enfoque que mide el desarrollo no solo por el ingreso sino por la expansión de las capacidades y libertades reales de las personas para llevar la vida que valoran

☐ C) La industrialización como único objetivo

☐ D) El bienestar material exclusivamente

■ Sen: el desarrollo es la expansión de libertades y capacidades humanas. Base del IDH del PNUD y del enfoque de capacidades.

83

¿Cuál es la importancia del 'Código de Bello' (Código Civil colombiano) en el sistema jurídico?

☐ A) Regula el derecho penal

☒ B) Fundado en el Código Civil de Andrés Bello (Chile, adoptado por Colombia en 1873), establece las normas sobre personas, familia, bienes y obligaciones civiles

☐ C) Regula el derecho laboral

☐ D) Es la Constitución de 1991

■ El Código Civil (basado en Bello) regula las relaciones jurídicas entre particulares: familia, propiedad, contratos y obligaciones.

84

¿Qué es la 'justicia de género'?

☐ A) La aplicación de la ley igual para hombres y mujeres solamente

☒ B) El conjunto de medidas que buscan eliminar las desigualdades estructurales entre géneros, garantizando que mujeres y disidencias gocen de los mismos derechos, recursos y oportunidades

☐ C) La discriminación positiva exclusivamente

☐ D) La paridad en cargos públicos únicamente

■ La justicia de género busca transformar las estructuras que generan desigualdad entre géneros: normas, leyes, acceso a recursos, representación y protección frente a la violencia.

85

¿Cuál fue el impacto de la 'Masacre de El Salado' (2000) en la memoria histórica colombiana?

☐ A) No tiene relevancia histórica

☒ B) Fue una de las masacres más graves cometidas por grupos paramilitares en Colombia, símbolo de la responsabilidad del Estado por acción u omisión y del sufrimiento de las comunidades civiles en el conflicto

☐ C) Fue un acto del ejército regular

☐ D) Ocurrió durante La Violencia

■ El Salado (Bolívar, 2000): las AUC masacraron a más de 60 personas; la Comisión de la Verdad la estudió como símbolo de la violencia paramilitar y la omisión estatal.

86

¿Qué es el 'territorio' en el pensamiento político latinoamericano contemporáneo?

X A) Solo el espacio físico con fronteras

✓ B) Un espacio que es a la vez material, simbólico y político, construido socialmente por las comunidades que lo habitan y le dan sentido histórico y cultural

X C) La propiedad privada rural

X D) El espacio bajo control del Estado exclusivamente

■ En el pensamiento crítico latinoamericano, el territorio es espacio vivido, lugar de memoria, identidad y lucha: va más allá de la geografía física.

87

¿Cuál es la diferencia entre 'pluralismo jurídico' y 'monismo jurídico'?

X A) Son lo mismo

✓ B) El monismo sostiene que solo existe un sistema jurídico válido (el estatal); el pluralismo reconoce la coexistencia de múltiples sistemas normativos (estatales, indígenas, consuetudinarios)

X C) El pluralismo es más antiguo

X D) El monismo favorece las minorías

■ El pluralismo jurídico (reconocido en la Constitución de 1991) admite la jurisdicción especial indígena y otras formas de regulación comunitaria junto al derecho estatal.

88

¿Qué es el 'índice de Gini' y qué valor indica mayor desigualdad?

✓ A) Mide el crecimiento económico; 0 es mayor desigualdad

X B) Mide la desigualdad en la distribución del ingreso; el valor de 1 (o 100) indica la máxima desigualdad (una persona tiene todo)

X C) Mide la inflación; 100 es máxima inflación

X D) Mide el bienestar; 0 es peor

■ El coeficiente de Gini: 0 = perfecta igualdad; 1 = máxima desigualdad. Colombia tiene uno de los Ginis más altos de América Latina ($\approx 0.52-0.54$).

89

¿Cuál fue el impacto de la 'violencia' bipartidista en Colombia en el largo plazo?

X A) No tuvo consecuencias duraderas

✓ B) Dejó profundas marcas en la estructura social y política: desplazamientos, concentración de la tierra, cultura de resolución violenta de conflictos y sentó bases para el conflicto armado posterior

X C) Solo afectó a las élites políticas

X D) Generó paz duradera

■ La Violencia (1948-1958) produjo más de 200.000 muertos, desplazó millones y fragmentó el tejido social, sentando condiciones para el surgimiento de las guerrillas en los 60.

90

¿Qué es el 'proyecto moderno/colonial' según el pensamiento decolonial latinoamericano?

X A) El programa de industrialización de los países del sur

✓ B) La doble cara de la modernidad: el proyecto de progreso europeo y la colonialidad que lo sostiene mediante la racialización y subalternización de los pueblos no occidentales

X C) La globalización del siglo XXI

X D) El imperialismo del siglo XIX únicamente

■ Quijano, Mignolo: la modernidad y la colonialidad son dos caras del mismo fenómeno. El progreso europeo fue posible gracias a la explotación colonial y la racialización del trabajo.

91

¿Cuál es la función del 'Ministerio del Interior' en Colombia?

X A) Gestionar la política económica

✓ B) Coordinar las relaciones del gobierno con el Congreso, los partidos políticos, las comunidades étnicas, los cultos religiosos y la gestión del orden público interno

X C) Administrar las fuerzas militares

X D) Diseñar el sistema educativo

■ El Ministerio del Interior gestiona asuntos políticos internos: relaciones con el legislativo, comunidades étnicas, libertad religiosa y convivencia ciudadana.

92

¿Qué es la 'sociedad del riesgo' según Ulrich Beck?

X A) Una sociedad donde no hay peligros

✓ B) Una forma de sociedad moderna caracterizada por la producción y distribución de riesgos globales (nucleares, ecológicos, financieros) que superan las instituciones tradicionales de control

X C) Una sociedad primitiva sin Estado

X D) La sociedad industrial del siglo XIX

■ Beck ('La sociedad del riesgo', 1986): la modernidad tardía produce riesgos manufacturados (cambio climático, accidentes nucleares) de escala global que ya no pueden gestionarse localmente.

93

¿Cuál es la diferencia entre 'norma jurídica' y 'norma moral'?

X A) Son idénticas en todas las culturas

✓ B) La norma jurídica es creada por el Estado, es coercitiva y tiene sanciones formales; la moral es interiorizada, voluntaria y sin sanción estatal

X C) Las normas morales son más importantes

X D) Las normas jurídicas no tienen sanción

■ Norma jurídica: externa, coercitiva, sanción estatal. Norma moral: interna, voluntaria, sanción social o de conciencia.

94

¿Qué fue la 'Operación Cóndor' en América Latina?

X A) Un plan de cooperación económica

✓ B) Una red de cooperación entre las dictaduras militares sudamericanas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil) para coordinar la persecución y eliminación de opositores políticos durante los años 70

X C) Un plan de modernización agraria

X D) Una operación militar contra el narcotráfico

■ La Operación Cóndor (1970s) fue la coordinación entre dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores políticos a través de las fronteras.

95

¿Cuál es la función del 'SENA' en Colombia?

X A) Regular los sindicatos laborales

✓ B) Proporcionar formación profesional y técnica integral a trabajadores colombianos, mejorando su empleabilidad y productividad

X C) Controlar el desempleo

X D) Administrar las pensiones

■ El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) forma técnicos, tecnólogos y trabajadores colombianos en áreas productivas, siendo clave para la formación para el trabajo.

¿Qué establece el principio de 'progresividad' en derechos sociales?

X A) Que los derechos sociales deben implementarse de una vez

✓ B) Que el Estado debe avanzar constantemente en la garantía de los derechos sociales, usando el máximo de recursos disponibles, y no puede retroceder

X C) Que solo aplican en países ricos

X D) Que son aspiraciones sin fuerza legal

■ *Progresividad: el Estado debe mejorar gradualmente la satisfacción de DESC, aprovechando todos los recursos disponibles, y la no regresividad prohíbe retroceder.*

INGLES

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACIÓN

1

Read: «The concept of mindfulness — paying deliberate attention to the present moment without judgment — has moved from Buddhist meditation practices into mainstream healthcare and education. Studies indicate that regular mindfulness practice can reduce anxiety, improve focus, and enhance emotional resilience.»

According to the text, mindfulness originally comes from:

☐ A) Western psychology

☒ B) Buddhist meditation traditions

☐ C) Modern neuroscience

☐ D) Corporate wellness programs

■ The text states mindfulness 'has moved from Buddhist meditation practices into mainstream healthcare'.

2

In the text above, 'resilience' most nearly means:

☐ A) Weakness under pressure

☒ B) The ability to recover quickly from difficulties

☐ C) Physical strength

☐ D) Emotional coldness

■ Resilience: the capacity to recover from stress, adversity, or difficult situations.

3

Choose the correct sentence using the future perfect:

☐ A) By 2030, renewable energy will provide half the world's electricity.

☒ B) By 2030, renewable energy will have provided half the world's electricity.

☐ C) By 2030, renewable energy provides half the world's electricity.

☐ D) By 2030, renewable energy would provide half the world's electricity.

■ Future perfect (will have + past participle) = action completed before a specific future point.

4

Read: «Genomics — the study of an organism's complete set of DNA — is revolutionizing medicine. Personalized treatments based on a patient's genetic profile are replacing one-size-fits-all approaches, promising more effective therapies with fewer side effects.»

What does 'personalized treatment' mean in this context?

☐ A) Treatment identical for all patients

☒ B) Medical treatment tailored to an individual patient's genetic characteristics

☐ C) Treatment that is more expensive

☐ D) Treatment available only in wealthy countries

■ Personalized treatment is adapted to the individual's genetic profile, contrasting with universal 'one-size-fits-all' approaches.

5

The word 'revolutionizing' in the text most closely means:

☐ A) Slowly improving

☒ B) Fundamentally and rapidly transforming

☐ C) Slightly affecting

☐ D) Replacing with something worse

■ 'Revolutionizing' means causing a complete and dramatic change in how something is done or understood.

6

Choose the correct option: «_____ the increasing evidence, some policymakers remain skeptical about climate action.»

☐ A) Because of

☒ B) Despite

☐ C) Although

☐ D) Since

■ 'Despite + noun phrase' introduces a contrast: evidence exists, but skepticism persists.

7

Which sentence correctly uses a subjunctive mood?

☐ A) It is essential that every student submits their work on time.

☒ B) It is essential that every student submit their work on time.

☐ C) It is essential that every student submitted their work on time.

☐ D) It is essential that every student will submit their work on time.

■ After 'it is essential/important/necessary that', English uses the bare infinitive (present subjunctive): 'submit' (not 'submits').

8

Read: «Water scarcity affects more than 2 billion people globally and is projected to worsen as climate change alters precipitation patterns and increases evaporation. Agriculture accounts for approximately 70% of freshwater withdrawals worldwide.»

Which sector uses the most freshwater?

☐ A) Industry

☐ B) Domestic use

☒ C) Agriculture

☐ D) Energy production

■ The text states 'Agriculture accounts for approximately 70% of freshwater withdrawals worldwide'.

9

In the text above, 'projected' means:

☐ A) Measured accurately

☐ B) Shown on a screen

☒ C) Expected or forecasted based on current trends

☐ D) Already happened

■ 'Projected' means estimated or expected to happen based on current data and trends.

10

Choose the correct form: «If the government _____ more in education, poverty rates would decrease.»

☐ A) invests

☒ B) invested

☐ C) will invest

☐ D) has invested

■ Second conditional (present unreal): If + past simple, would + base verb.

11

Choose the word that best completes: «Her argument was _____, carefully structured and supported by extensive research.»

☐ A) vague

☒ B) coherent

☐ C) confused

☐ D) irrelevant

■ 'Coherent' means logically organized and consistent — fitting for a well-structured argument.

- 12 Read: «The 'attention economy' describes a system where human attention is treated as a scarce commodity. Tech companies compete to capture and monetize attention through addictive design, algorithmic feeds, and infinite scrolling.»

According to the text, in the 'attention economy', what is treated as a commodity?

- ☐ A) Money
- ☐ B) Data
- ☒ C) Human attention
- ☐ D) Technology

■ The text explicitly defines the attention economy as treating 'human attention as a scarce commodity'.

- 13 In the text above, 'monetize' most closely means:

- ☐ A) To pay users for their time
- ☒ B) To convert something into a source of profit
- ☐ C) To measure precisely
- ☐ D) To regulate strictly

■ 'Monetize' means to earn revenue or profit from something.

- 14 Which sentence uses 'as long as' correctly?

- ☐ A) As long as I arrived early, I missed the bus.
- ☒ B) You can borrow my book as long as you return it tomorrow.
- ☐ C) As long as it rains, we go outside.
- ☐ D) As long as she studies, she failed the exam.

■ 'As long as' = provided that / on the condition that. 'You can borrow it as long as you return it.'

- 15 Choose the correct reported question: «'What time does the meeting start?' she asked.»

- ☐ A) She asked what time does the meeting start.
- ☒ B) She asked what time the meeting started.
- ☐ C) She asked when the meeting started.
- ☐ D) She asked that the meeting starts at what time.

■ Reported questions: indirect word order, backshift of tense. 'What time does it start?' → 'what time the meeting started.'

- 16 Read: «Ocean acidification — caused by CO₂ dissolving in seawater — threatens marine ecosystems, particularly coral reefs and shellfish. Since the Industrial Revolution, ocean pH has dropped by 0.1 units, representing a 26% increase in acidity.»

What causes ocean acidification?

- ☐ A) Thermal pollution from factories
- ☒ B) CO₂ dissolving in seawater
- ☐ C) Plastic pollution
- ☐ D) Overfishing

■ The text states ocean acidification is 'caused by CO₂ dissolving in seawater'.

17 According to the text, how has ocean acidity changed since the Industrial Revolution?

☐ A) It has decreased by 26%

☒ B) It has increased by 26%

☐ C) It has remained stable

☐ D) It has increased by 0.1%

■ A pH drop of 0.1 represents a 26% increase in acidity (because pH is logarithmic).

18 Choose the most formal synonym for 'use':

☐ A) Take advantage of

☒ B) Employ

☐ C) Get

☐ D) Grab

■ 'Employ' is the most formal synonym for 'use' in academic or professional writing.

19 «The results were _____ (disappoint) — far below what the team had anticipated.»

☒ A) disappointing

☐ B) disappointed

☐ C) disappoint

☐ D) disappointingly

■ An adjective is needed to describe the results: 'disappointing' (causing disappointment).

20 Read: «Populism's rise across the globe reflects a crisis of representation. When citizens feel that traditional parties no longer address their concerns, they become susceptible to leaders who claim to speak exclusively on behalf of 'the people' against corrupt elites.»

According to the text, what makes citizens 'susceptible' to populist leaders?

☐ A) High levels of education

☒ B) The feeling that mainstream parties fail to represent their interests

☐ C) Economic prosperity

☐ D) Strong democratic institutions

■ The text says people become susceptible when 'traditional parties no longer address their concerns'.

21 In the text above, 'susceptible' most nearly means:

☐ A) Resistant and protected

☒ B) Vulnerable or easily influenced

☐ C) Educated and critical

☐ D) Indifferent

■ 'Susceptible' means vulnerable, easily affected by something.

22 Choose the sentence with the correct use of an inversion:

☒ A) Rarely do scientists agree on such complex matters.

☐ B) Rarely scientists agree on such complex matters.

☐ C) Rarely scientists do agree on such complex matters.

☐ D) Rarely scientists are agreed on such complex matters.

■ With negative adverbs (rarely, never, seldom) at the start, inversion is required: auxiliary + subject + verb.

23 Which of the following is a correct use of the present perfect passive?

- ☐ A) The report was submitted last Tuesday.
- ☒ B) The report has been submitted to the committee.
- ☐ C) The report is submitted every month.
- ☐ D) The report had been submitted before the deadline.

■ Present perfect passive: *has/have been* + past participle. 'The report has been submitted.'

24 Read: «Food security — having reliable access to sufficient, safe, and nutritious food — remains elusive for hundreds of millions globally. Climate change, conflict, and economic inequality compound one another to create and perpetuate hunger.»

According to the text, what makes achieving food security difficult?

- ☐ A) Only climate change
- ☐ B) Only economic factors
- ☒ C) The combination of climate change, conflict, and economic inequality
- ☐ D) Overpopulation exclusively

■ The text states three factors 'compound one another': climate change, conflict, and economic inequality.

25 In the text above, 'elusive' means:

- ☐ A) Easily achieved
- ☒ B) Difficult to find or achieve
- ☐ C) Clearly defined
- ☐ D) Close to being realized

■ 'Elusive' means hard to grasp, define, or achieve.

26 Choose the correct option: «_____ she had studied harder, she _____ the scholarship.»

- ☐ A) If / would win
- ☐ B) If / would have won
- ☒ C) Had / would have won
- ☐ D) If / had won

■ Inverted third conditional: 'Had she studied harder, she would have won.' Also, 'If she had studied harder, she would have won' (index 1) is correct.

27 Which word best completes: «The company's _____ to sustainability includes zero-carbon operations by 2040.»

- ☐ A) indifference
- ☒ B) commitment
- ☐ C) opposition
- ☐ D) refusal

■ 'Commitment to sustainability' means a firm pledge or dedication to environmental goals.

28

Read: «The 'impostor syndrome' — the persistent belief that one's successes are undeserved and that one will be exposed as a fraud — affects high-achieving individuals across all fields. Research shows it is more prevalent among women and minority groups due to systemic underrepresentation.»

Who does impostor syndrome affect?

- ☐ A) Only people who have actually cheated
- ☐ B) Exclusively students
- ☒ C) High-achieving individuals across all fields
- ☐ D) Only people from minority groups

■ The text says it 'affects high-achieving individuals across all fields'.

29

In the text, 'prevalent' most closely means:

- ☐ A) Rare and unusual
- ☒ B) Widely spread or commonly occurring
- ☐ C) Temporary
- ☐ D) Serious and dangerous

■ 'Prevalent' means widespread, commonly found or occurring in a given group or area.

30

Choose the correct sentence:

- ☐ A) Neither Maria nor her colleagues was happy with the decision.
- ☒ B) Neither Maria nor her colleagues were happy with the decision.
- ☐ C) Neither Maria nor her colleagues is happy with the decision.
- ☐ D) Neither Maria nor her colleague were happy with the decision.

■ 'Neither... nor': verb agrees with the nearest subject ('colleagues', plural) → 'were'.

31

Choose the correct use of 'despite' vs 'although':

- ☐ A) Despite she was tired, she finished the project.
- ☒ B) Although she was tired, she finished the project.
- ☐ C) Despite of her tiredness, she finished the project.
- ☐ D) Although her tiredness, she finished the project.

■ 'Although' introduces a clause (subject + verb). 'Despite' introduces a noun or gerund phrase ('despite her tiredness').

32

Read: «The circular economy proposes a fundamental redesign of industrial systems. Rather than the traditional 'take-make-dispose' model, it advocates for products designed for longevity, reuse, and recyclability, keeping materials in circulation indefinitely.»

What is the 'take-make-dispose' model?

- ☐ A) A sustainable business practice
- ☒ B) The traditional linear economic model where products are made and then discarded
- ☐ C) A circular economy strategy
- ☐ D) A recycling program

■ 'Take-make-dispose' describes the linear economy: extract resources, manufacture products, then throw them away.

33 In the text, 'advocates' most closely means:

- ☐ A) Criticizes strongly
- ☒ B) Publicly supports or recommends
- ☐ C) Ignores
- ☐ D) Studies scientifically

■ 'Advocates for' means to publicly support or champion a cause or approach.

34 Choose the word that best fits: «The new policy has been widely criticized for its _____ implementation, leaving many communities without support.»

- ☐ A) efficient
- ☒ B) chaotic
- ☐ C) equitable
- ☐ D) transparent

■ If communities are left without support, the implementation was disorganized/chaotic — 'chaotic' fits the context.

35 Which sentence uses a 'cleft structure' for emphasis correctly?

- ☐ A) Education that transforms societies.
- ☒ B) It is education that transforms societies.
- ☐ C) Education transforms it societies.
- ☐ D) It transforms education that societies.

■ Cleft structure: 'It is + focus element + that + rest'. 'It is education that transforms societies.'

36 Read: «Misinformation spreads faster than corrections. Studies show false news travels six times faster on social media than accurate information, partly because it tends to be more emotionally engaging and surprising.»

Why does misinformation spread faster, according to the text?

- ☐ A) Because it is better researched
- ☐ B) Because social media algorithms favor accuracy
- ☒ C) Because it tends to be more emotionally engaging and surprising
- ☐ D) Because people prefer reading corrections

■ The text explains that misinformation 'tends to be more emotionally engaging and surprising', making it spread faster.

37 In the text above, 'accurate' most closely means:

- ☐ A) Exciting
- ☒ B) Correct and free from error
- ☐ C) Fast
- ☐ D) Emotional

■ 'Accurate' means precise, correct, free from errors.

38 Choose the correct form: «The data _____ (analyze) using statistical software before the report was written.»

- ☒ A) was analyzed
- ☐ B) were analyzed
- ☐ C) is analyzed
- ☐ D) has analyzed

■ Passive past simple: 'was analyzed'. ('Data' treated as singular in this context.)

39

Choose the sentence that correctly uses 'lest':

- X A) She spoke loudly lest nobody could hear her.
- X B) She spoke loudly lest nobody hears her.
- X C) She spoke loudly lest anyone should hear her secrets.
- ✓ D) She spoke quietly lest anyone should hear her secrets.

■ 'Lest + should + verb' expresses a fear or precaution. 'She spoke quietly lest anyone should hear her secrets.'

40

Read: «Universal healthcare remains a divisive political issue in many countries. Proponents argue it improves overall population health and reduces long-term costs; opponents contend that it increases taxes, reduces innovation, and limits patient choice.»

Which best summarizes the opponents' argument?

- X A) Universal healthcare is free for everyone
- X B) Universal healthcare improves population health
- ✓ C) Universal healthcare increases taxes and may limit innovation and choice
- X D) Universal healthcare has no effect on innovation

■ The text states opponents 'contend that it increases taxes, reduces innovation, and limits patient choice'.

41

In the text, 'contend' most closely means:

- X A) Agree with
- ✓ B) Argue or assert
- X C) Deny completely
- X D) Celebrate

■ 'Contend' means to assert or argue a position, often in a debate or dispute.

42

Choose the correct phrasal verb: «The company decided to _____ the product launch due to technical issues.»

- ✓ A) put off
- X B) put up
- X C) put on
- X D) put down

■ 'Put off' means to postpone or delay. 'They put off the launch due to technical issues.'

43

Which sentence demonstrates correct parallel structure?

- X A) She enjoys reading, to swim, and hiking.
- ✓ B) She enjoys reading, swimming, and hiking.
- X C) She enjoys to read, swimming, and to hike.
- X D) She enjoys reading, swim, and to hike.

■ Parallel structure requires the same grammatical form. 'Reading, swimming, and hiking' — all gerunds.

44

Read: «The gig economy offers flexibility but often at the cost of stability. Workers typically lack benefits such as health insurance, paid leave, or retirement savings, and their income fluctuates unpredictably.»

What is the main drawback of the gig economy mentioned?

- ☐ A) Too many working hours
- ☐ B) Low flexibility
- ☒ C) Lack of job stability and benefits
- ☐ D) High taxes for workers

■ The text highlights the cost of flexibility: no health insurance, paid leave, or retirement savings, and unpredictable income.

45

In the text above, 'fluctuates' means:

- ☐ A) Stays constant
- ☐ B) Rises steadily
- ☒ C) Varies unpredictably up and down
- ☐ D) Decreases continuously

■ 'Fluctuates' means varies irregularly, moving up and down unpredictably.

46

Choose the correct sentence using a causative verb:

- ☐ A) She made the technician to repair the computer.
- ☒ B) She made the technician repair the computer.
- ☐ C) She had the technician to repair the computer.
- ☐ D) She let the technician to repair the computer.

■ 'Make' as causative: make + object + base verb (no 'to'). 'She made the technician repair the computer.'

47

Which of the following is an example of 'hedging' in academic writing?

- ☐ A) The results prove that exercise eliminates depression.
- ☒ B) Exercise may reduce symptoms of depression in some individuals.
- ☐ C) Everyone knows exercise cures depression.
- ☐ D) The data definitively shows exercise solves depression.

■ Hedging ('may', 'suggests', 'could', 'in some cases') expresses appropriate academic caution about claims.

48

Read: «Algorithmic bias occurs when AI systems reflect or amplify the prejudices embedded in their training data. This can lead to discriminatory outcomes in hiring, lending, and criminal justice — often disproportionately affecting marginalized communities.»

What is 'algorithmic bias'?

- ☐ A) A programming error in AI
- ☒ B) When AI systems reflect and amplify prejudices present in the training data
- ☐ C) A type of computer virus
- ☐ D) When algorithms are too complex to understand

■ Algorithmic bias: AI systems reproduce or amplify the biases present in the data used to train them.

49 In the text above, 'disproportionately' means:

☐ A) Equally for all groups

☒ B) In a way that is not balanced, affecting some groups much more than others

☐ C) Slightly

☐ D) Temporarily

■ 'Disproportionately' means having an effect larger or smaller than is fair or expected, affecting one group more than others.

50 Choose the word with the correct prefix to mean 'not enough regulation':

☐ A) overregulation

☐ B) deregulation

☐ C) misregulation

☒ D) underregulation

■ 'Under-' means insufficient. 'Underregulation' = not enough regulation.

51 Read: «Scientific literacy — the ability to understand and critically evaluate scientific information — is increasingly vital for informed citizenship. In an era of infodemic and pseudoscience, distinguishing credible from unreliable sources is a democratic necessity.»

Why is scientific literacy described as a 'democratic necessity'?

☐ A) Because scientists should govern countries

☒ B) Because citizens need to evaluate scientific information to make informed democratic decisions

☐ C) Because democracy requires scientific consensus

☐ D) Because all citizens must become scientists

■ The text argues that in a world of misinformation, citizens need scientific literacy to distinguish reliable from unreliable sources for informed democratic participation.

52 In the text, 'infodemic' most likely refers to:

☐ A) A medical epidemic

☒ B) An overwhelming spread of information (including false information) making it difficult to find reliable guidance

☐ C) A type of computer virus

☐ D) A lack of information

■ 'Infodemic' (information + epidemic) is the rapid spread of excessive and often false information during a crisis.

53 Choose the correct option: «_____ hard she tries, she can't seem to master the piano.»

☒ A) However

☐ B) Whatever

☐ C) Although

☐ D) Despite

■ 'However + adjective/adverb' = no matter how: 'However hard she tries...'

54 Which sentence uses 'which' in a defining relative clause?

☐ A) The book, which was published in 1984, is a classic.

☒ B) The book which I lent you is on the shelf.

☐ C) The book, which belongs to my teacher, is rare.

☐ D) My favorite book, which I read twice, is on the shelf.

■ Defining relative clause: no commas, identifies which specific book. 'The book which I lent you is on the shelf.'

55 Choose the correct collocation: «The scientist made a significant _____ in cancer research.»

X A) invention

✓ B) discovery

X C) finding

X D) progress

■ We 'make a discovery' in English. 'Breakthrough' would also work but isn't an option. 'Discovery' is the best collocation here.

56 Read: «Remote work has fundamentally altered the geography of employment. Workers are no longer required to live near their offices, enabling migration from expensive urban centers to smaller cities and rural areas. This 'reverse urbanization' is reshaping real estate markets and local economies.»

What does 'reverse urbanization' mean in this context?

X A) The renovation of urban buildings

✓ B) The movement of people from cities to smaller towns and rural areas enabled by remote work

X C) The growth of megacities

X D) The decline of rural economies

■ 'Reverse urbanization' is defined in the text as people moving away from urban centers to smaller cities and rural areas.

57 In the text, 'fundamentally altered' most closely means:

X A) Slightly adjusted

✓ B) Completely and radically changed

X C) Temporarily disrupted

X D) Gradually improved

■ 'Fundamentally altered' means changed at the most basic level — a complete, deep transformation.

58 Which sentence correctly uses a 'mixed conditional'?

✓ A) If she had taken the job, she would be rich by now.

X B) If she had taken the job, she would have been rich.

X C) If she takes the job, she will be rich.

X D) If she takes the job, she would be rich.

■ Mixed conditional: If + past perfect (past condition), would + base verb (present result). 'If she had taken the job, she would be rich by now.'

59 Choose the most appropriate academic word to complete: «The researcher _____ a correlation between sleep deprivation and cognitive decline.»

X A) found

✓ B) identified

X C) saw

X D) noticed

■ 'Identified' is the most formal and precise academic choice for discovering or establishing a relationship.

60

Read: «The 'Overton window' refers to the range of ideas that the public considers acceptable in political discourse at any given time. Politicians rarely advocate positions outside this window; instead, they work to shift it by gradually introducing more extreme ideas.»

What is the 'Overton window'?

☐ A) A type of political campaign

☒ B) The range of policy ideas considered socially and politically acceptable at a given moment

☐ C) The number of voters in an election

☐ D) A media strategy

■ The Overton window defines the spectrum of ideas the public considers legitimate — politicians operate within it or try to expand it.

61

In the text, 'advocate' means:

☐ A) Criticize

☒ B) Publicly support or promote

☐ C) Study carefully

☐ D) Abandon

■ 'Advocate' means to publicly support, recommend, or promote a policy, idea, or cause.

62

Choose the correct sentence:

☐ A) The amount of students in the class has increased.

☒ B) The number of students in the class has increased.

☐ C) The number of students in the class have increased.

☐ D) The amount of students in the class have increased.

■ 'Number' (countable) + singular verb: 'The number of students has increased.' 'Amount' is for uncountable nouns.

63

Which of the following is the most concise and formal way to write: «In spite of the fact that the project was expensive, it was successful»?

☒ A) Despite the project being expensive, it was successful.

☐ B) In spite of the fact that it cost a lot, it worked.

☐ C) Even though lots of money was spent, it was a success.

☐ D) Although the project being expensive, it was successful.

■ Formal concision: 'Despite the project being expensive, it was successful.' Eliminates 'in spite of the fact that'.

64

Read: «Behavioral economics challenges the classical assumption that humans always act rationally. By incorporating psychology into economic models, it reveals how cognitive biases, emotions, and social influences systematically distort decision-making.»

What does behavioral economics challenge?

☐ A) The idea that emotions affect decisions

☒ B) The classical assumption of human rational behavior in economics

☐ C) The importance of social influences

☐ D) The field of psychology

■ Behavioral economics challenges the 'rational agent' assumption of classical economics by incorporating psychological factors.

65 In the text, 'cognitive biases' most likely refers to:

- ☐ A) Intelligence levels
- ☒ B) Systematic errors in thinking that affect judgments and decisions
- ☐ C) Educational backgrounds
- ☐ D) Memory disorders

■ Cognitive biases are systematic patterns of deviation from rational thinking that affect judgments and decisions.

66 Choose the correct sentence with an absolute phrase:

- ☒ A) Weather permitting, we will hold the event outdoors.
- ☐ B) The weather permits, we will hold the event outdoors.
- ☐ C) If the weather permits, we hold the event outdoors.
- ☐ D) The weather will permit us to hold the event outdoors.

■ 'Weather permitting' is an absolute phrase (noun + participle) used to express a condition.

67 Which word best completes: «The new drug showed _____ results in early trials, leading researchers to advance to the next phase.»

- ☐ A) devastating
- ☐ B) discouraging
- ☒ C) promising
- ☐ D) inconclusive

■ If researchers advance to the next phase, the results must have been positive: 'promising'.

68 Read: «Linguistic relativity (the Sapir-Whorf hypothesis) proposes that the language we speak influences how we perceive and think about the world. A strong version claims language determines thought; a weaker version suggests it merely influences it.»

What does the 'weak version' of the Sapir-Whorf hypothesis claim?

- ☐ A) Language determines thought completely
- ☐ B) Language has no effect on thought
- ☒ C) Language influences (but does not determine) thought
- ☐ D) Different languages are equally complex

■ The weak version: language influences (shapes) thought without fully determining it.

69 In the text, 'relativity' in 'linguistic relativity' suggests:

- ☐ A) All languages are equal
- ☒ B) The meaning of language is relative to the speaker's culture and experience
- ☐ C) Language changes over time
- ☐ D) Words have no fixed meaning

■ Linguistic relativity: the idea that meaning and thought are relative to and shaped by the specific language and culture of the speaker.

70 Choose the best option to complete a formal email: «I am writing to _____ my interest in the position of Research Coordinator.»

- ☐ A) tell about
- ☒ B) express
- ☐ C) say
- ☐ D) inform about

■ 'Express' is the formal verb used in professional correspondence: 'I am writing to express my interest.'

71 Which sentence correctly uses an emphatic 'do'?

- X A) He do enjoy classical music.
- X B) He does enjoys classical music.
- ✓ C) He does enjoy classical music.
- X D) He did enjoyed classical music.

■ Emphatic 'do': does + base verb (no -s added): 'He does enjoy classical music.'

72 Read: «The concept of 'net neutrality' holds that internet service providers should treat all internet traffic equally, without discriminating based on content, user, or platform. Its elimination could allow providers to create 'fast lanes' for paying companies.»

What could happen if net neutrality is eliminated?

- X A) All internet speeds would improve
- ✓ B) Internet providers could offer faster access to companies that pay for it
- X C) All websites would become free
- X D) Internet providers would lose revenue

■ The text states elimination could allow providers to create 'fast lanes for paying companies', creating inequality in access.

73 In the text, 'discriminating' means:

- X A) Being unfair due to race or gender
- ✓ B) Making distinctions that favor some over others
- X C) Choosing carefully
- X D) Acting illegally

■ In this context, 'discriminating' means treating differently based on certain characteristics (content, user, or platform).

74 Choose the correct option: «The more attention _____, the more likely biases are to influence conclusions.»

- X A) is not paid
- ✓ B) is paid
- X C) pays
- X D) paid

■ The more attention is paid (passive) → the more likely biases are to influence. Parallel structure with passive voice.

75 Which sentence correctly uses an appositive phrase?

- ✓ A) The Amazon, one of the world's largest rivers, flows through Brazil.
- X B) The Amazon, it is one of the largest rivers, flows through Brazil.
- X C) One of the world's largest rivers, it flows the Amazon through Brazil.
- X D) The Amazon flows through Brazil, one of the world's largest rivers.

■ An appositive renames the noun it follows: 'The Amazon, one of the world's largest rivers, flows through Brazil.'

76

Read: «The concept of 'intersectionality' — introduced by Kimberlé Crenshaw — recognizes that social identities (gender, race, class, sexuality) overlap and interact, creating unique forms of discrimination not captured by analyzing each identity separately.»

What does intersectionality recognize?

- ☐ A) That social identities are always separate and independent
- ☒ B) That multiple social identities overlap and create unique, combined experiences of discrimination
- ☐ C) That race is more important than gender
- ☐ D) That all discrimination is the same

■ *Intersectionality: overlapping identities produce forms of discrimination that cannot be understood by analyzing each identity in isolation.*

77

In the text, 'captured' means:

- ☐ A) Physically caught
- ☒ B) Detected, measured, or adequately represented
- ☐ C) Photographed
- ☐ D) Imprisoned

■ *'Captured' in this academic context means adequately detected, measured, or represented by an analysis.*

78

Choose the sentence that best uses formal academic language:

- ☐ A) Lots of people think that education is important.
- ☒ B) Many scholars argue that access to quality education is fundamental to social mobility.
- ☐ C) Everyone knows education matters a lot.
- ☐ D) It is so obvious that education is very good for society.

■ *Formal academic language uses: hedging ('many scholars argue'), precise vocabulary ('access', 'fundamental', 'social mobility'), and objective tone.*

79

Which of the following is an example of 'counterargument' in an essay?

- ☐ A) Restating the thesis
- ☐ B) Providing examples that support the main argument
- ☒ C) Acknowledging and responding to objections to the main argument
- ☐ D) Writing the conclusion

■ *A counterargument presents objections to the thesis and then refutes them, strengthening the overall argument.*

80

Read: «Epigenetics reveals that gene expression can be altered by environmental factors — diet, stress, exercise — without changing the underlying DNA sequence. These changes can even be passed to subsequent generations, blurring the line between nature and nurture.»

What does epigenetics show?

- ☐ A) DNA sequences change due to diet
- ☒ B) Environment can alter how genes are expressed without changing the DNA itself
- ☐ C) Genes are completely determined at birth
- ☐ D) Nurture has no effect on genetics

■ *Epigenetics: environmental factors modify gene expression (which genes are 'on' or 'off') without altering the DNA sequence.*

81

In the text, 'subsequent' means:

☐ A) Previous

☒ B) Coming after, following

☐ C) Simultaneous

☐ D) Random

■ 'Subsequent' means coming after in time or order.

82

Choose the correct transition: «The experiment yielded unexpected results. _____, the team decided to redesign the methodology.»

☐ A) Therefore

☐ B) Despite

☐ C) Although

☒ D) Consequently

■ 'Consequently' (= as a result, therefore) connects the unexpected results with the decision to redesign. Both 'therefore' (index 0) and 'consequently' (index 3) work; 'consequently' is slightly more formal.

83

Which of the following correctly completes an academic conclusion: «In conclusion, this analysis has demonstrated that _____.»

☐ A) there are many factors

☒ B) sustainable urban planning requires integrated policy approaches across transport, housing, and green infrastructure

☐ C) the topic is complicated

☐ D) more research is needed in many areas

■ Academic conclusions should be specific and substantive, summarizing the key demonstrated claim — not vague.

84

Which sentence uses 'used to' correctly to describe a past habit that no longer exists?

☐ A) I used to living in Bogotá.

☒ B) I used to live in Bogotá, but now I live in Medellín.

☐ C) I am used to live in Bogotá.

☐ D) I was used to live in Bogotá

■ 'Used to + infinitive': describes a past habit or state that no longer exists. 'I used to live in Bogotá.'

85

Choose the correct sentence with a 'wish' clause for present regret:

☐ A) I wish I know the answer.

☒ B) I wish I knew the answer.

☐ C) I wish I would know the answer.

☐ D) I wish I had known the answer.

■ 'Wish + past simple' = present regret (I don't know the answer now): 'I wish I knew.'

86

Read: «Nanotechnology operates at the scale of individual atoms and molecules, enabling innovations in medicine, materials science, and electronics. Nanoparticles can deliver drugs directly to cancer cells, minimizing side effects.»

What is one medical application of nanotechnology mentioned?

- ☐ A) Creating smaller computers
- ☒ B) Delivering drugs directly to cancer cells
- ☐ C) Building stronger materials
- ☐ D) Improving solar panels

■ The text explicitly mentions 'Nanoparticles can deliver drugs directly to cancer cells'.

87

In the text above, 'minimizing' most closely means:

- ☐ A) Increasing
- ☐ B) Completely eliminating
- ☒ C) Reducing to the lowest possible degree
- ☐ D) Ignoring

■ 'Minimizing' means reducing something to the smallest possible amount or degree.

88

Choose the word that best completes: «The committee reached a _____ decision after weeks of heated debate.»

- ☒ A) unanimous
- ☐ B) single
- ☐ C) lonely
- ☐ D) solo

■ 'Unanimous' means agreed upon by everyone — fitting after a difficult process of debate.

89

Read: «Critical infrastructure — energy grids, water systems, financial networks — is increasingly vulnerable to cyberattacks. A successful attack could paralyze essential services for millions, raising questions about national security in the digital age.»

What concern does the text raise?

- ☐ A) The high cost of digital infrastructure
- ☒ B) The vulnerability of essential services to cyberattacks threatening national security
- ☐ C) The speed of internet connections
- ☐ D) The need for more digital devices

■ The text warns about cyberattack vulnerability of critical infrastructure and its national security implications.

90

In the text, 'paralyze' most closely means:

- ☐ A) Improve significantly
- ☒ B) Make completely unable to function
- ☐ C) Slightly disrupt
- ☐ D) Accelerate

■ 'Paralyze' means to make completely unable to move or function.

91

Choose the correct sentence using a 'hypothetical past' with 'wish':

- ☐ A) I wish I didn't make that mistake yesterday.
- ☒ B) I wish I hadn't made that mistake yesterday.
- ☐ C) I wish I wouldn't make that mistake yesterday.
- ☐ D) I wish I haven't made that mistake yesterday.

■ 'Wish + past perfect' = regret about a completed past action: 'I wish I hadn't made that mistake.'

92

Which of the following is the correct academic paraphrase of: «The study found that exercise reduces depression»?

- ☐ A) Exercise reduces depression was found by the study.
- ☒ B) The research demonstrated that physical activity can alleviate symptoms of depression.
- ☐ C) They found exercise reduces depression.
- ☐ D) The study says exercise is good for depression.

■ A good paraphrase changes vocabulary and structure: 'research demonstrated' / 'physical activity' / 'alleviate symptoms of'.

93

Choose the correct option: «The harder you study, _____ you will become.»

- ☐ A) more capable
- ☒ B) the more capable
- ☐ C) the most capable
- ☐ D) most capable

■ 'The more... the more...' double comparative structure: 'The harder you study, the more capable you will become.'

94

Read: «Language learning in adulthood differs significantly from childhood acquisition. While children absorb languages implicitly and effortlessly, adults rely more on explicit instruction, metalinguistic awareness, and deliberate practice.»

According to the text, how do adults learn languages?

- ☐ A) In the same way as children
- ☐ B) Through implicit absorption without effort
- ☒ C) Through explicit instruction, metalinguistic awareness, and deliberate practice
- ☐ D) By watching TV in the target language only

■ The text contrasts children (implicit) with adults who rely on 'explicit instruction, metalinguistic awareness, and deliberate practice'.

95

In the text, 'metalinguistic awareness' most likely refers to:

- ☐ A) Forgetting one's native language
- ☒ B) The ability to think about and analyze language as a system, rather than just using it
- ☐ C) Learning multiple languages simultaneously
- ☐ D) The emotional connection to a language

■ Metalinguistic awareness is the capacity to consciously reflect on language structure, rules, and properties — as opposed to just using language automatically.

96

Choose the correct form: «By the time we arrive, the performance _____ (already/start).»

- ☐ A) will already start
- ☒ B) will have already started
- ☐ C) already started
- ☐ D) would already start

■ Future perfect: action completed before a future moment. 'Will have already started.'

97

Which phrase best expresses concession in formal writing?

X A) But

X B) Although

✓ C) **Notwithstanding the aforementioned limitations**

X D) Even so

■ *'Notwithstanding the aforementioned limitations' is the most formal concessive expression in academic writing.*

98

Read: «The concept of 'digital sovereignty' refers to a nation's ability to control its own digital infrastructure, data flows, and technological standards, reducing dependence on foreign tech companies and governments.»

What is 'digital sovereignty'?

X A) The right to use social media freely

✓ B) **A nation's control over its own digital infrastructure and data**

X C) Internet access for all citizens

X D) The freedom from online censorship

■ *The text defines digital sovereignty as 'a nation's ability to control its own digital infrastructure, data flows, and technological standards'.*

99

In the text, 'dependence' most nearly means:

X A) Independence

✓ B) **Reliance on something or someone else**

X C) Partnership

X D) Competition

■ *'Dependence' means the state of relying on something or someone for support or survival.*

100

Which is the best way to introduce a counterargument in an academic essay?

X A) I am wrong because...

✓ B) **Opponents argue that...**

X C) But maybe...

X D) Some people think, though...

■ *'Opponents argue that...' (or 'Critics contend that...', 'Some scholars suggest...') introduces a counterargument formally and objectively.*

**SABERPRO — Vol.3 · 1.500 Preguntas Premium acumuladas · ¡Tu 500 está
más cerca!**